

Capitolo 7

Magnetostatica

Come per le proprietà elettriche, anche le proprietà magnetiche di alcuni materiali sono note fin dai tempi più antichi. In particolare, la proprietà di attrarre limatura di ferro da parte di alcuni materiali come la magnetite (composto dato dalla combinazione di ossidi di ferro FeO e Fe_2O_3). Il nome “magnetite”, così come di tutti i fenomeni legati a proprietà analoghe, deriva dalla città di Magnesia in Asia minore (nell’odierna Turchia). Un qualsiasi oggetto che mostri la proprietà di attrarre limatura di ferro (al pari della magnetite) è chiamato magnete.

In realtà, si osserva che la proprietà di attirare limatura di ferro non è uniformemente distribuita su tutto il materiale, ma si manifesta per lo più in due zone distinte; tipicamente (se si considera un cilindro oppure un prisma di materiale) la limatura di ferro è attratta presso le basi. Questo portò all’individuazione di due “poli” del campione di materiale, dove effettivamente si manifestano le proprietà magnetiche, chiamati poli magnetici.

7.1 Caratteristiche di base dell’interazione magnetica

I fenomeni magnetici sono stati studiati in maniera scientifica solo a partire dal XVI secolo, essenzialmente grazie al contributo del britannico William Gilbert (1544–1603), che, da una serie di esperimenti empirici, riassunse le evidenze sul comportamento dell’interazione magnetica fra oggetti. Si considerino, ad esempio, due bacchette di materiale magnetico, una sospesa ad un supporto orizzontale per il suo punto centrale e libera di ruotare attorno al suo asse, mentre l’altra tenuta in mano dallo sperimentatore (quindi senza garantire necessariamente l’isolamento dal terreno, vedi Figura 7. 1). Si osserva sperimentalmente che, avvicinando un’estremità della bacchetta tenuta in mano ad un’estremità della bacchetta sospesa, quest’ultima ruota in modo tale da allontanare la sua estremità da quella della bacchetta avvicinata. Se si cambia uno dei due poli (ad esempio si avvicina la bacchetta tenuta in mano all’altra estremità della bacchetta sospesa), quest’ultima ruota in modo tale da avvicinare le due estremità. Tale comportamento è del tutto analogo a quello osservato nel caso dei fenomeni elettrici (Capitolo 1), in cui l’esperimento era



Figura 7. 1

effettuato con bacchette elettrizzate per strofinio, e si osservava che queste si respingevano (o si attraevano) a seconda del segno della carica elettrica. Da questo esperimento si deduce che, come la forza elettrica, anche la forza magnetica è un'azione a distanza, ossia deve esistere un campo magnetico che esprime come il materiale magnetico influisce sullo spazio circostante. Inoltre, così come nel caso dell'interazione elettrica il fatto che la forza fosse attrattiva o repulsiva era associato all'esistenza di due tipi di cariche elettriche (positiva e negativa), anche nel caso della forza magnetica, dato che si osserva ancora attrazione o repulsione, dovranno esistere due tipi di cariche magnetiche. Dato che la forza magnetica appare esplicarsi soltanto dai poli (estremità) degli oggetti magnetizzati, si deduce che le cariche magnetiche sono concentrate nei poli magnetici degli oggetti magnetizzati (non distribuite su tutto il materiale), e saranno anch'esse di due segni (positive e negative).

Date le analogie che si vedono a livello sperimentale tra l'interazione elettrica e quella magnetica, si potrebbe pensare che in realtà quello che succede con materiali magnetici sia sempre riconducibile a fenomeni elettrici, e che i poli magnetici non siano altro che una concentrazione di cariche elettriche. Questo però va contro l'evidenza sperimentale che ***l'interazione si ha anche tenendo la bacchetta in mano, non isolata dal terreno***. Infatti, la magnetite (come molti altri materiali magnetici) è un materiale conduttore, così come il corpo umano: se si ammette che il polo magnetico sia in realtà un eccesso di carica elettrica concentrata nel polo della bacchetta e si tiene la bacchetta in mano (con la possibilità di scaricare la carica a terra), la carica in eccesso non dovrebbe rimanere sui poli della bacchetta, e non dovrebbero osservarsi attrazione/repulsione tra le bacchette. Di conseguenza, le cariche magnetiche non possono muoversi liberamente all'interno dei materiali conduttori, ossia le cariche magnetiche e cariche elettriche hanno diversa natura.

7.1.1 Calamite, aghi magnetici, campo magnetico terrestre

La manifestazione più comune dei fenomeni magnetici avviene senza dubbio per mezzo delle calamite. Si definisce calamita (o ***magnete artificiale***, oppure ***ago magnetico***) un oggetto (tipicamente di ferro) che mostra i comportamenti tipici dei materiali magnetici descritti sopra (quando avvicinato ad altri materiali magnetici). È esperienza quotidiana, infatti, che accostando un ago di ferro ad un magnete, verrà attratto e, tenuto a contatto con il magnete per un tempo sufficientemente lungo, anche l'ago comincerà a comportarsi a sua volta come un magnete.

In particolare, sospendendo un ago magnetico e lasciandolo libero di ruotare attorno al suo asse, si osserva che esso si allinea lungo la direzione del meridiano locale terrestre. Il polo che si orienta in direzione del nord geografico terrestre viene definito polo nord dell'ago; viceversa, il polo che si orienta in direzione del sud geografico viene definito polo sud dell'ago. Un ago magnetico capace di ruotare attorno al proprio asse e di orientarsi in modo da indicare la direzione del polo nord geografico è chiamato bussola magnetica, ed il suo utilizzo è noto fin dal XII secolo. Il comportamento dell'ago magnetico di allinearsi alla direzione locale Nord-Sud è il motivo per cui le cariche magnetiche non si identificano come positive/negative (come le cariche elettriche), ma con i nomi di nord e sud. Sempre sperimentalmente (dagli esperimenti di Gilbert descritti sopra), si osserva che poli opposti di magneti diversi (nord-sud) si attraggono, mentre poli uguali si respingono (nord-nord/sud-sud).

Dal momento che l'ago ruota esattamente come faceva la bacchetta sospesa nell'esperimento descritto in Figura 7. 1, in maniera strettamente legata alla geografia del pianeta (anche in assenza di un magnete nelle sue vicinanze), questa fenomenologia si può interpretare assimilando il pianeta stesso ad un magnete, con un polo localizzato in prossimità del nord geografico e un polo localizzato in prossimità del sud geografico. Si parla, dunque, di campo magnetico terrestre. In realtà, i poli geografici del pianeta non coincidono esattamente con la direzione in cui si allinea l'ago magnetico; inoltre, è stato scoperto che la direzione nord-sud del magnete a cui è assimilato il pianeta può cambiare nel tempo. Attualmente

l'asse magnetico terrestre (la congiungente ideale tra il polo nord e il polo sud del magnete cui è assimilato il pianeta) è inclinato di circa 15° rispetto all'asse di rotazione; ciò significa che il polo sud magnetico si trova a latitudine $\sim 75^\circ$ nord (e longitudine 291° est da Greenwich). Questo corrisponde a *un punto a circa 1600 km dal polo nord geografico*.

7.1.2 Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici

Si è visto finora precedentemente come i fenomeni elettrici e quelli magnetici si comportino in maniera molto simile. Tuttavia, a differenza del caso elettrico, risulta impossibile isolare una singola carica magnetica (come avviene, invece per le cariche elettriche); addirittura risulta fisicamente impossibile sezionare una bacchetta di materiale magnetico per isolare un singolo polo magnetico rispetto all'altro. Se infatti si prende una bacchetta di materiale magnetico e si taglia l'estremità (dove si manifestano gli effetti magnetici), ci si accorge che *alle estremità pezzo tagliato si possono ancora identificare due poli magnetici*; questo accade a prescindere da quanto piccolo sia il pezzo tagliato in prossimità del polo. Se ne conclude che non esistono in natura i monopoli magnetici: un magnete manifesta gli effetti magnetici sempre tramite la presenza di due poli opposti. Come sarà più chiaro a breve, questo si può riassumere dicendo che le cariche magnetiche compaiono sempre come dipoli magnetici.

Un'altra analogia tra la forza elettrica e la forza magnetica, accennata sopra, è la definizione di un campo vettoriale, che descrive come il materiale magnetico influenza lo spazio circostante. Il campo magnetico viene solitamente indicato con il simbolo $\mathbf{B}$. Come accade per qualsiasi campo vettoriale, sarà possibile anche per il campo magnetico $\mathbf{B}$ (come visto per il campo elettrico, vedi Capitolo 1) definire le linee di campo, ossia le curve tangenti in ogni loro punto alla direzione locale del campo. È possibile *tracciare le linee del campo magnetico* in prossimità di un magnete spargendo nelle vicinanze della limatura di ferro (costituita da particelle piccole e filiformi), sfruttando il fatto che, come visto prima, gli aghi magnetici tendono a disporsi lungo la congiungente nord-sud del campo magnetico in cui sono immersi. Analogamente al campo elettrico, le linee del campo magnetico sono uscenti dal polo nord ed entranti nel polo sud.

Malgrado le differenze osservate tra fenomeni elettrici e magnetici, le analogie sono così forti da suggerire una connessione fra elettricità e magnetismo. Questa connessione è stata investigata dal fisico danese Hans Christian Oersted (1877-1851) e da Ampère, dopo la scoperta della pila da parte di Alessandro Volta.

Oersted, in particolare, osservò che un filo attraversato da corrente produce un campo magnetico; in questo caso, le linee di campo (visibili usando della limatura di ferro) sono circonferenze nel piano perpendicolare al filo, concentriche con il filo stesso. Quindi, essendo le linee di campo tangenti al campo in ogni loro punto, il campo magnetico deve essere orientato perpendicolarmente alla direzione in cui circola la corrente nel filo, con verso che cambia punto per punto nel piano perpendicolare. Fu, inoltre, osservato che due fili, entrambi attraversati da corrente, interagiscono per interazione magnetica: se ne deduce che i fenomeni magnetici devono essere manifestazioni di cariche elettriche in movimento.

Ampère, invece, teorizzò per la prima volta un legame tra i momenti magnetici intrinseci dei costituenti elementari e la presenza di correnti a livello molecolare (dette correnti molecolari di Ampère). L'idea era quella che: se, come osservato da Oersted, i fenomeni magnetici sono una manifestazione degli effetti di cariche elettriche in movimento, anche l'interazione mutua fra due bacchette di materiale magnetico (come quelle rappresentate in Figura 7. 1) si deve poter spiegare in termini di correnti. Poiché (macroscopicamente) non si fa scorrere corrente in queste bacchette, queste correnti devono scorrere all'interno dei costituenti elementari (atomi/molecole) del materiale (sebbene non misurabili

macroscopicamente). Ad esempio, nel caso dell'interazione della limatura di ferro con il filo descritta da Oersted, l'interazione magnetica deve esplicitarsi tra la corrente macroscopica che attraversa il filo e le correnti microscopiche presenti nei singoli frammenti di limatura di ferro.

Se, come teorizzato da Ampère, in un atomo o molecola scorrono micro-correnti che rendono quella particella sensibile al campo magnetico, vuol dire che si può associare a quella particella un **dipolo magnetico** (cioè, ogni singola particella si comporta come un microscopico magnete, dotato di polo nord e polo sud). Questo è già stato visto nel caso dei materiali dielettrici (Capitolo 5), in cui si era spiegato il comportamento degli isolanti in termini dei dipoli intrinseci di atomi e molecole. Nel caso dei materiali magnetici, però, non sarà così semplice, perché è più difficile identificare un atomo o una molecola con un circuito percorso da corrente. Ad esempio, particelle elementari come elettroni e quark sono puntiformi, ma anch'esse manifestano proprietà magnetiche (sotto certe condizioni). Quindi i dipoli magnetici intrinseci sono piuttosto *attributi che si associano alle particelle*, non hanno una reale dimensione macroscopica (un po' come lo spin associato all'elettrone: essendo l'elettrone puntiforme, non può realmente ruotare su se stesso; cionondimeno, per semplicità, lo spin dell'elettrone si può immaginare come una rotazione dell'elettrone su se stesso).

Lo studio della connessione tra correnti e campi magnetici portò il fisico scozzese James Clerk Maxwell (1831-1879) a scoprire che **campi magnetici variabili nel tempo generano campi elettrici variabili nel tempo** (non conservativi) **e viceversa**. Ossia, non è propriamente vero che campo elettrico e campo magnetico sono indipendenti: le cariche in movimento che generano il campo magnetico non sono esattamente le cariche elettriche che generano il campo elettrico, ma c'è uno stretto legame tra campo elettrico e campo magnetico. Si definisce così il **campo elettromagnetico**.

L'esempio più efficace di questa "non indipendenza" si ha quando si fa una **descrizione relativistica del campo elettromagnetico**: quello che in un sistema di riferimento può apparire come interazione puramente magnetica in un altro sistema può essere visto come interazione puramente elettrica.

7.2 Forza di Lorentz e seconda legge elementare di Laplace

Dopo l'ampia presentazione qualitativa sulla scoperta e sullo studio dei fenomeni magnetici, in questa sezione si comincerà l'approfondimento quantitativo di questi aspetti, a cominciare da quelli dinamici, ossia con quale forza i poli di due materiali magnetici si attraggono o respingono, fino alla fenomenologia che coinvolge i dipoli magnetici.

7.2.1 Forza di Lorentz

Come accennato sopra, dalle esperienze di Oersted e di Ampère è possibile concludere che i fenomeni magnetici su cariche elettriche *si manifestano soltanto se esse sono in movimento*. Si consideri, dunque, una particella carica q e in moto con velocità $\mathbf{v}$; si osserva *sperimentalmente* che, quando immersa in un campo magnetico $\mathbf{B}$, la particella risente della forza

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (7.1)$$

detta **forza di Lorentz** (dal fisico danese Hendrik Antoon Lorentz, 1853-1928). Per le proprietà del prodotto vettoriale, si ricava che **la direzione della forza è perpendicolare sia alla velocità della carica sia alla direzione campo magnetico**. Il verso si stabilisce dai versi di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{B}$ con la regola delle tre dita della mano destra (o della vite destrorsa). In generale la direzione di $\mathbf{v}$ formerà con la direzione di $\mathbf{B}$ un generico angolo θ ; in questo caso il modulo della forza risulta pari a

$$F = qvB \sin \theta .$$

Da qui si vede che **la forza è nulla se la carica è ferma** ($v = 0$), confermando che gli effetti magnetici sono visibili soltanto per cariche in movimento. Inoltre, il modulo della forza è massimo quando $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ ($\theta = 90^\circ$, $\sin \theta = 1$) mentre è nullo quando $\mathbf{v} \parallel \mathbf{B}$ ($\theta = 0$, $\sin \theta = 0$).

Lavoro della forza di Lorentz su una carica in movimento

Quando, in seguito ad una forza agente su un corpo, quel corpo si muove, si può parlare di lavoro compiuto dalla forza nello spostamento. La consueta espressione del lavoro di una forza è in termini del prodotto scalare tra la forza e lo spostamento effettuato,

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} .$$

Dal momento che, come detto sopra, la forza di Lorentz è sempre ortogonale alla traiettoria della carica, ne deriva che, nel caso in questione, $\mathbf{F}$ è sempre perpendicolare a $d\mathbf{s}$, e il prodotto scalare di due vettori perpendicolari è nullo. Quindi **il lavoro compiuto dalla forza magnetica sulla carica in moto è nullo**,

$$W_{Lor} = 0 . \quad (7.2)$$

Moto di una carica in un campo magnetico

Dal **teorema dell'energia cinetica**, la differenza di energia cinetica di un corpo deve eguagliare il lavoro delle forze che agiscono su quel corpo. Se sulla carica agisce soltanto la forza di Lorentz (impressagli dal campo magnetico $\mathbf{B}$), la quale compie lavoro nullo (equazione (7.2)), si ha

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W = 0 \quad \Rightarrow \quad v_f = v_i .$$

Quindi, il modulo della velocità di una carica in moto su cui agisce soltanto la forza di Lorentz è costante. Dire che il modulo di un vettore è costante non significa che il vettore sia uniforme: direzione e verso possono cambiare. Uno dei moti (studiati nel corso di Fisica 1) in cui il modulo della velocità è costante, mentre può variare solo in direzione e verso, è il moto circolare uniforme. Quanto ricavato fino ad ora si può riassumere dicendo che **la forza di magnetica non imprime alcuna accelerazione tangenziale ma soltanto normale** (centripeta) alle cariche in movimento.

Differenze tra forza elettrica e forza di Lorentz

Dal momento che sia la forza elettrica che la forza di Lorentz agiscono su cariche elettriche (quella di Lorentz solo se le cariche sono in movimento, quella elettrica anche su cariche ferme), è interessante confrontare le caratteristiche di queste due forze.

- La forza elettrostatica era parallela al campo elettrico ($\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, vedi equazione (1.12)); come detto sopra, invece, **la forza di Lorentz è sempre perpendicolare al campo magnetico** ($\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, equazione (7.1)). Ne segue che, se per la forza elettrica e per il campo elettrico le **linee di forza sono uguali alle linee di campo**, per la forza magnetica **si parla solo di linee di campo** (essendo forza e campo orientati in direzioni diverse).
- La forza elettrica in condizioni elettrostatiche è conservativa (vedi **Teorema 2.1**), cioè, quando agisce su una carica facendole fare un certo spostamento, compie lavoro non nullo, dato da

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = q(-V) ,$$

che può sempre essere espresso in termini della differenza di energia potenziale nella posizione iniziale e nella posizione finale $U_e = qV$,

$$W = -\Delta U_e .$$

Invece, come visto sopra, la forza magnetica invece non fa lavoro.

Unità di misura del campo magnetico

Nel sistema internazionale il campo magnetico si misura in **Tesla** (T), in onore dell'ingegnere Croato-Americano Nikola Tesla (1856-1943). A partire dall'espressione della forza di Lorentz (7. 1), si ottiene, per il campo magnetico,

$$[F] = N = C \frac{m}{s} [B] \quad \Rightarrow \quad [B] = \frac{N}{C \frac{m}{s}} = \frac{N}{Am} = T ,$$

dove si è usata la definizione (6.2) di corrente (misurata in Ampère) come carica per unità di tempo. Quindi, *1 Tesla risulta essere l'intensità del campo magnetico necessaria per imprimere la forza di 1 N ad una carica di 1 C in moto alla velocità di 1 m/s*.

In realtà un campo magnetico di 1 T è un campo molto grande. Ciò è dovuto al fatto che una carica di 1 C è una carica molto grande rispetto alla carica elementare (la carica dell'elettrone, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C). Per fare qualche esempio, il campo magnetico terrestre ha un'intensità media in superficie di circa 4×10^{-5} T. Il campo magnetico medio sulla superficie del Sole (escludendo le macchie solari) è di circa 10^{-4} T (dieci volte il campo magnetico terrestre), mentre per le stelle di sequenza principale più massicce (di tipo O/B) può arrivare ad intensità cento-mille volte superiori (10^{-2} - 10^{-1} T). Il campo magnetico più intenso (non permanente) realizzato in laboratorio è pari a 50 T, mentre i campi magnetici più forti nell'universo sono quelli delle stelle di neutroni, oggetti che si formano in seguito alla morte di stelle molto massicce, con intensità tipicamente dell'ordine di 10^8 T per le comuni radio-pulsar e addirittura fino a 10^{11} T per le cosiddette magnetars.

Un'unità di misura alternativa (usata nel sistema cgs) è il **Gauss** (G), in onore del fisico e matematico tedesco Carl Friederich Gauss (1777-1855). La conversione è definita come

$$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T} .$$

7.2.2 Seconda legge elementare di Laplace

Finora, con la definizione della forza di Lorentz (equazione (7. 1)) si è focalizzata l'attenzione sugli effetti magnetici avvertiti da singole cariche q in movimento. Gli esperimenti di Oersted discussi nella § 7.1.2, tuttavia, prendevano in considerazione interi fili percorsi da corrente. Come visto nel Capitolo 6, la corrente che attraversa un conduttore è assimilabile al moto degli elettroni liberi del conduttore stesso, i quali si muovono, sotto l'effetto di un campo elettromotore, con una certa velocità di deriva $\mathbf{v}_d$. Se $\mathbf{B}$ è il campo magnetico in cui è immerso il conduttore percorso da corrente, su ogni singolo portatore di carica agirà la forza di Lorentz (7. 1),

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = -e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} ,$$

dove, all'ultimo membro, si sono considerati come portatori di carica nel conduttore gli elettroni ($q = -e$). Come visto nel Capitolo 6, il numero di elettroni liberi per unità di volume n_e che scorrono in un conduttore percorso da corrente è legato alla densità di corrente $\mathbf{j}$ dalla relazione (equazione (6.5))

$$\mathbf{j} = -n_e e \mathbf{v}_d .$$

Si era notato come la densità di corrente è un vettore con la stessa direzione della velocità di deriva e, in questo caso, verso opposto (perché le cariche sono negative) ma *comunque verso sempre concorde al campo elettrico* (v. § 6.2.1). Quindi, per conoscere la forza che agisce sull'intero conduttore attraversato da corrente, occorre **sommare vettorialmente i contributi dei singoli elettroni liberi**.

Si consideri un tratto infinitesimo di conduttore, di lunghezza ds e sezione Σ , all'interno del quale si troveranno $N = n_e \Sigma ds$ elettroni liberi. La forza magnetica che agisce complessivamente sul tratto di conduttore è la somma delle forze che agiscono sui singoli elettroni liberi (i quali, *urtando il reticolo fisso degli ioni, trasmettono questa forza anche alla massa del conduttore*),

$$d\mathbf{F} = N(-e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) = \frac{N}{n_e} \mathbf{j} \times \mathbf{B} .$$

Scrivendo n_e (densità numerica di elettroni) in termini del numero N di elettroni liberi nell'elemento di conduttore,

$$n_e = \frac{N}{ds\Sigma} ,$$

la forza infinitesima diventa

$$d\mathbf{F} = \frac{N}{N} \Sigma ds \mathbf{j} \times \mathbf{B} = \Sigma ds \mathbf{j} \times \mathbf{B} .$$

Infine, ricordando che, quando la velocità è parallela alla direzione di ds , il modulo della densità di corrente $\mathbf{j}$ è legato all'intensità di corrente i dalla semplice espressione (vedi equazione (6.8))

$$j = \frac{i}{\Sigma} ,$$

si può scrivere

$$\Sigma \mathbf{j} = \Sigma j \mathbf{u}_j = i \mathbf{u}_j ,$$

dove si è indicato con $\mathbf{u}_j$ il versore della direzione di $\mathbf{j}$. Di conseguenza la forza infinitesima risulta

$$d\mathbf{F} = i ds \mathbf{u}_j \times \mathbf{B} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} ,$$

dove si è definito $d\mathbf{s}$ il vettore di modulo ds e stessa direzione e verso di $\mathbf{j}$ ($d\mathbf{s} = ds \mathbf{u}_j$). L'espressione ottenuta rappresenta la forza che agisce su un tratto infinitesimo di filo (lungo ds) percorso dalla corrente di intensità i immerso in un campo magnetico $\mathbf{B}$. Scritta nella forma

$$d\mathbf{F} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} , \tag{7. 3}$$

essa prende il nome di **seconda legge elementare di Laplace**. Rispetto alla forza di Lorentz (7. 1), l'equazione (7. 3) ha il vantaggio di legare la forza che agisce per effetto del campo magnetico alla corrente che circola in un conduttore. In forma finita, integrando su un segmento finito di conduttore, ad esempio di lunghezza PQ , si ha

$$\mathbf{F} = \int_P^Q d\mathbf{F} = i \int_P^Q d\mathbf{s} \times \mathbf{B} . \tag{7. 4}$$

Si noti che l'intensità di corrente i si può portar fuori dal segno di integrale se si assumono **condizioni**

stazionarie, ossia l'intensità di corrente è assunta costante in ogni tratto ds di conduttore (vedi § 6.2.2). Il campo $\mathbf{B}$ può in generale variare da punto a punto lungo il conduttore, e quindi può dipendere dalla posizione (non può essere portato fuori dal segno di integrale nel caso generico). Se, però, il conduttore è filiforme (cioè, di sezione molto piccola) si può per lo meno approssimare $\mathbf{B}$ costante su tutti i punti della sezione del conduttore alla stessa coordinata ds .

Applicazione della seconda legge elementare di Laplace in casi particolari

Saranno ora affrontati due casi semplici, in cui il campo magnetico è assunto uniforme (costante in modulo, direzione e verso), mentre il filo percorso da corrente è assunto essere rettilineo o di forma qualsiasi.

- **Filo rettilineo**

Essendo il campo magnetico uniforme ed il filo rettilineo, in ogni punto del filo si può indicare con θ l'angolo che la direzione (costante) del campo magnetico $\mathbf{B}$ forma con la direzione del filo in ogni suo punto (vedi Figura 7. 2). Detto ds il vettore di modulo pari all'incremento infinitesimo di filo e direzione e verso quelli della corrente che lo attraversa, applicando la seconda legge elementare di Laplace (7. 4) a tutta la lunghezza ℓ del filo si ottiene

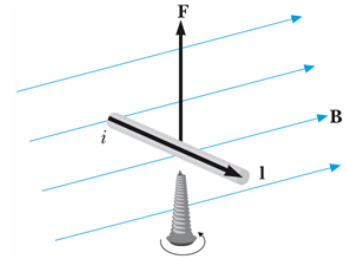


Figura 7. 2

$$\mathbf{F} = i \int_{\ell} d\mathbf{s} \times \mathbf{B} = i \left(\int_{\ell} d\mathbf{s} \right) \times \mathbf{B} = i\ell B \sin \theta \mathbf{u}_z ,$$

dove si è indicata con il versore $\mathbf{u}_z$ la direzione verticale, perpendicolare sia a $d\mathbf{s}$ che a $\mathbf{B}$, assunta dal prodotto vettoriale. Si noti che, nell'integrale sopra, si è portato fuori $\mathbf{B}$, essendo indipendente dalla posizione (perché uniforme). Tuttavia, essendo il prodotto vettoriale non commutativo, non può essere portato fuori davanti all'integrale, bensì deve essere lasciato a destra di $d\mathbf{s}$.

- **Filo curvilineo**

A differenza del caso precedente, essendo ora il filo curvilineo, il campo magnetico, pur essendo uniforme, non formerà più lo stesso angolo θ con il filo in ogni punto. Tuttavia, dividendo il filo in tanti tratti infinitesimi di lunghezza ds , piccoli al punto da poterli considerare rettilinei, è ancora possibile considerare

$$ids \times \mathbf{B} = idsB \sin \theta ,$$

dove $d\mathbf{s}$ è sempre un vettore di lunghezza ds e direzione e verso quelli della corrente, con θ che questa volta cambierà da punto a punto lungo il filo. Ciò significa che, questa volta, non è più possibile portare $\mathbf{B}$ fuori dal segno di integrale, benché sia ancora uniforme; questo perché è la direzione mutua tra filo e campo magnetico a variare di volta in volta (vedi Figura 7. 3). La situazione è, quindi, più complicata; ma, se per lo meno il filo giace tutto in un unico piano, la situazione può essere notevolmente semplificata. In questo caso, infatti, si può dimostrare (vedi **Teorema 7. 1**) che l'integrale non dipende dalla forma del filo ma soltanto dal punto iniziale e dal punto finale su cui si calcola l'integrale (P e Q in Figura 7. 3). In formule,

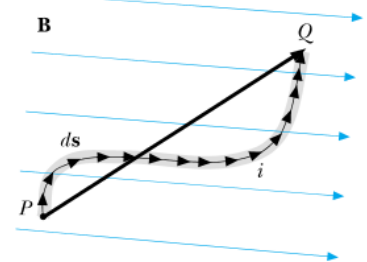


Figura 7. 3

$$\int_P^Q i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} = i \mathbf{PQ} \times \mathbf{B},$$

dove si è indicato con $\mathbf{PQ}$ il vettore con direzione quella del segmento PQ , verso dal punto P al punto Q e modulo pari alla lunghezza del segmento PQ (vedi Figura 7. 3). Quindi l'unico angolo che conta nel prodotto vettoriale è quello formato da $\mathbf{B}$ con il vettore $\mathbf{PQ}$. Se, con riferimento al caso del filo rettilineo (Figura 7. 2), si prende $PQ = \ell$ anche in questo caso, la forza risulta uguale a quella calcolata per il caso di filo rettilineo,

$$\mathbf{F} = i\ell B \sin \theta \mathbf{u}_z.$$

Teorema 7. 1

La forza magnetica che si esercita su un filo curvilineo percorso dalla corrente i , giacente in un unico piano e immerso nel campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ non dipende dalla forma del filo, ma soltanto dalla distanza tra il punto iniziale P e il punto finale Q del filo stesso,

$$\mathbf{F} = i \int_P^Q d\mathbf{s} \times \mathbf{B} = i \mathbf{PQ} \times \mathbf{B}.$$

Nella precedente si è indicato con $\mathbf{PQ}$ il vettore che ha per modulo il segmento PQ , direzione della congiungente e verso da P verso Q (v. Figura 7. 3).

Dimostrazione:

Si consideri un sistema di riferimento cartesiano $Oxyz$; per semplicità (e senza perdere di generalità), si può assumere che il filo curvilineo giaccia nel piano xy . In questo sistema di riferimento le componenti del generico elemento di linea lungo il filo $d\mathbf{s}$ e del campo magnetico $\mathbf{B}$ saranno date da

$$d\mathbf{s} = \begin{pmatrix} ds_x \\ ds_y \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix}.$$

Il prodotto vettoriale dell'integrando nell'espressione della seconda legge elementare di Laplace (7. 4) è dunque dato da

$$\begin{aligned} d\mathbf{s} \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ ds_x & ds_y & 0 \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{u}_z (ds_x B_y - ds_y B_x) + B_z (ds_y \mathbf{u}_x - ds_x \mathbf{u}_y) \\ &= \begin{pmatrix} B_z ds_y \\ -B_z ds_x \\ B_y ds_x - B_x ds_y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ricordando che l'integrale di un vettore è un vettore con componenti gli integrali delle componenti, l'integrale scritto nell'enunciato del teorema diventa

$$\mathbf{F} = i \begin{pmatrix} B_z \int ds_y \\ -B_z \int ds_x \\ B_y \int ds_x - B_x \int ds_y \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} B_z (y_Q - y_P) \\ -B_z (x_Q - x_P) \\ B_y (x_Q - x_P) - B_x (y_Q - y_P) \end{pmatrix}.$$

D'altra parte, nell'ipotesi che il segmento PQ giaccia nel piano xy , il prodotto vettoriale $i\mathbf{PQ} \times \mathbf{B}$ scritto all'ultimo membro dell'enunciato del teorema è dato da

$$\begin{aligned} i\mathbf{PQ} \times \mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ PQ_x & PQ_y & 0 \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{k}(PQ_x B_y - PQ_y B_x) + B_z(PQ_y \mathbf{i} - PQ_x \mathbf{j}) \\ &= \begin{pmatrix} B_z(y_Q - y_P) \\ -B_z(x_Q - x_P) \\ B_y(x_Q - x_P) - B_x(y_Q - y_P) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

dove si è tenuto conto che

$$\mathbf{PQ} = \begin{pmatrix} PQ_x \\ PQ_y \\ PQ_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_Q - x_P \\ y_Q - y_P \\ z_Q - z_P \end{pmatrix}.$$

Confrontando il risultato del prodotto vettoriale $i\mathbf{PQ} \times \mathbf{B}$ con quello dell'integrale sopra si vede che sono uguali.

Applicando il risultato precedente ad un filo chiuso su se stesso (cioè, ad un **circuito chiuso**), si ottiene che **la forza magnetica agente su un circuito percorso da corrente immerso in un campo magnetico è nulla**,

$$\mathbf{F} = i \oint_C d\mathbf{s} \times \mathbf{B} = i \int_P^P d\mathbf{s} \times \mathbf{B} = 0, \quad (7.5)$$

essendo in questo caso $Q \equiv P$. È possibile dimostrare il **Teorema 7.1** anche nel caso di fili e circuiti che non giacciono tutti in un unico piano.

Applicazione 7.1

Al gancio di una bilancia è sospesa una spira rigida larga $b = 5$ cm. La parte inferiore è immersa in un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ ortogonale al piano della spira. Se nella spira circola una corrente di intensità $i = 1$ A con verso opportuno, si osserva che, per riequilibrare la bilancia, occorre mettere una massa $m = 0.5$ g sul piatto. Calcolare il valore del modulo di $\mathbf{B}$.

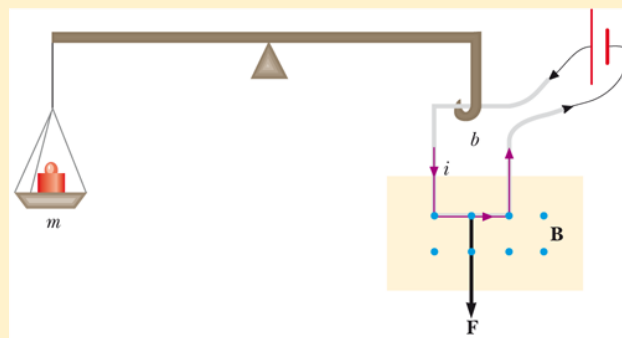


Figura 7.4

Soluzione:

La forza che fa pendere la bilancia dalla parte del circuito è la forza di Lorentz, dovuta al fatto che il filo percorso da corrente è immerso in una regione permeata da un campo magnetico. Come visto

nel caso nell'espressione (7. 3) della seconda legge elementare di Laplace, la forza risulta perpendicolare sia alla direzione della corrente che attraversa il filo sia alla direzione del campo magnetico (che è perpendicolare al foglio, uscente),

$$d\mathbf{F} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} .$$

Quindi, con riferimento alla Figura 7. 4, il tratto di filo orizzontale immerso nel campo magnetico subirà una forza diretta verso il basso (il vettore $\mathbf{F}$ in figura); lo si ottiene, ad esempio, applicando la regola delle tre dita della mano destra, con il pollice nella direzione di i e l'indice nella direzione di $\mathbf{B}$. Allo stesso modo si ricava che sui due tratti verticali parzialmente immersi nella regione permeata dal campo $\mathbf{B}$ agiranno rispettivamente una forza diretta verso sinistra per il tratto a sinistra e una forza diretta verso destra per il tratto a destra. Se le porzioni dei due rami immersi nel campo magnetico hanno la stessa lunghezza (come in figura) e sono attraversati dalla stessa intensità corrente (come da ipotesi del problema), le due forze relative saranno uguali e contrarie, e il loro contributo si annullerà a vicenda. Quindi la forza netta che agisce sul circuito è dovuta solo al tratto orizzontale immerso nella regione di campo magnetico uniforme; sarà dunque diretta verticalmente verso il basso e avrà modulo

$$F = ibB ,$$

essendo il tratto di filo e il campo magnetico perpendicolari ($\sin \theta = 1$).

A controbilanciare il movimento della bilancia è la forza peso della massa posta sul piatto a sinistra, pari a

$$P = mg .$$

Quando la bilancia è in equilibrio le risultanti delle forze e dei momenti agenti devono essere nulle. Tuttavia, prendendo i due piatti della bilancia alla stessa distanza orizzontale dal perno (bracci dei momenti uguali), l'unica condizione indipendente è quella sulla risultante delle forze, per cui

$$F = P \quad \Rightarrow \quad ibB = mg .$$

Da qui, ricavando B , si ha

$$B = \frac{mg}{ib} = 0.098 \text{ T} .$$

Applicazione 7. 2

In un circuito chiuso a forma di semicirconferenza di raggio R fluisce una corrente di intensità i . Il circuito è contenuto nel piano xy , con il tratto rettilineo PQ parallelo all'asse x , ed è immerso in un campo magnetico $\mathbf{B}$ uniforme, parallelo all'asse y (vedi Figura 7. 5). Calcolare la forza magnetica sul tratto curvo e sul tratto rettilineo.

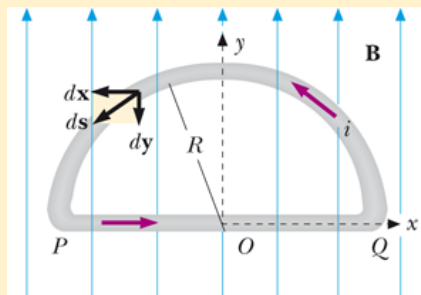


Figura 7. 5

Soluzione:

Per quanto riguarda il tratto rettilineo, si tratta di applicare semplicemente la seconda legge elementare di Laplace (equazione (7. 3)), come fatto nell'**Applicazione 7. 1**,

$$d\mathbf{F} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} .$$

In questo caso, presa la direzione di percorrenza della corrente da P a Q (vedi Figura 7. 5), la forza risulta essere diretta perpendicolarmente al piano xy (lungo l'asse z), e verso uscente dal foglio. Integrando su tutta la lunghezza del tratto orizzontale, si ricava il modulo della forza totale,

$$\mathbf{F} = i\overline{PQ}\mathbf{B} = 2iR\mathbf{B} .$$

dove si è tenuto conto del fatto che $PQ = 2R$.

Per il tratto curvilineo, essendo tutto contenuto in un solo piano (il piano xy), si può sfruttare il **Teorema 7. 1** dimostrato sopra, ossia che la forza dipende soltanto dalla distanza tra la posizione iniziale Q e da quella finale P ,

$$\mathbf{F} = i\mathbf{QP} \times \mathbf{B} .$$

La forza $\mathbf{F}$ sarà sempre diretta lungo l'asse z (perpendicolare al piano xy), ma questa volta, essendo il vettore $\mathbf{QP}$ diretto da destra a sinistra, il verso sarà entrante nel foglio (opposto al caso precedente). Il modulo è identico,

$$\mathbf{F} = i\overline{QP}\mathbf{B} = 2iR\mathbf{B} .$$

Ciò conferma, come visto sopra, che la forza agente in totale su un circuito chiuso giacente su un solo piano deve essere nulla,

$$\mathbf{F}_{TOT} = 2iR\mathbf{B} - 2iR\mathbf{B} = 0 .$$

7.3 Dipolo magnetico

In questa sezione sarà studiato in modo rigoroso il legame fra le correnti (che generano il campo magnetico) e il dipolo magnetico (che identifica qualsiasi magnete in natura).

7.3.1 Momento meccanico della forza magnetica su un circuito

Si è visto sopra che la risultante delle forze dovute a un campo magnetico uniforme su un circuito chiuso è nulla (**Teorema 7. 1**). D'altra parte, quando si ha a che fare con oggetti estesi (come è un circuito), non basta considerare la risultante delle forze: queste forze (pur sommandosi a zero), possono esercitare sul circuito un **momento meccanico non nullo**, che può essere responsabile della rotazione del circuito nello spazio. Sempre nell'ipotesi in cui il campo magnetico è uniforme, si consideri un circuito rettangolare (*spira rettangolare*) $PQRS$, con lati $PQ = RS = b$ e $QR = SP = a$ (v. Figura 7. 6). Sia θ l'angolo che la direzione del campo magnetico $\mathbf{B}$ (orizzontale) forma con la normale alla spira $\mathbf{u}_n$, e la corrente segua il senso di percorrenza segnato in figura (antiorario).

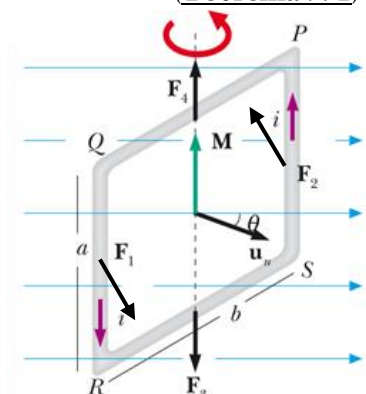


Figura 7. 6

Applicando la seconda legge elementare di Laplace ai vari rami del circuito, si ricava (con la regola delle tre dita della mano destra) che le forze $\mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{F}_2$ che agiscono sui rami QR ed SP sono dirette ortogonalmente ai rispettivi rami e al campo $\mathbf{B}$, $\mathbf{F}_1$ uscente (dalla parte di $\mathbf{u}_n$) ed $\mathbf{F}_2$ entrante (opposto ad $\mathbf{u}_n$). Allo stesso modo, si ricava che le forze $\mathbf{F}_3$ ed $\mathbf{F}_4$ che agiscono sui rami PQ ed RS sono dirette verticalmente, in direzione

rami e al campo $\mathbf{B}$, $\mathbf{F}_1$ uscente (dalla parte di $\mathbf{u}_n$) ed $\mathbf{F}_2$ entrante (opposto ad $\mathbf{u}_n$). Allo stesso modo, si ricava che le forze $\mathbf{F}_3$ ed $\mathbf{F}_4$ che agiscono sui rami PQ ed RS sono dirette verticalmente, in direzione

dei lati QR e SP , $\mathbf{F}_3$ verso il basso ed $\mathbf{F}_4$ verso l'alto. È chiaro, dunque, che la risultante delle forze agenti sul circuito è nulla, dal momento che le forze sono a due a due parallele e discordi. Si noti, tuttavia, che, se è vero che $\mathbf{u}_n$ forma un angolo θ con il campo $\mathbf{B}$, $\mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{F}_2$ non sono in generale parallele alla direzione di $\mathbf{u}_n$ (non sono normali al piano della spira). Infatti, il versore normale al circuito $\mathbf{u}_n$ deve essere perpendicolare sia al lato PQ che al lato QR , mentre $\mathbf{F}_1$ (ad esempio), essendo definita come il prodotto vettoriale $i\mathbf{QR} \times \mathbf{B}$, è perpendicolare a QR e a $\mathbf{B}$. Dal momento che $\mathbf{B}$ e PQ non sono necessariamente paralleli (formano un angolo $90^\circ - \theta$) allora $\mathbf{F}_1$ non è parallela ad $\mathbf{u}_n$ (e analogo per $\mathbf{F}_2$).

Dal corso di Fisica 1, la risultante di un sistema di forze parallele agenti su un tratto rettilineo (somma di tutte le forze infinitesime $d\mathbf{F}_i$ che agiscono sugli elementini ds di ogni ramo) si può pensare applicata nel baricentro, che in questo caso è il centro del tratto di circuito. Pertanto, si possono applicare $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$, $\mathbf{F}_3$ ed $\mathbf{F}_4$ ai centri dei rispettivi lati della spira. In questo modo, come è chiaro anche dalla Figura 7.6, le due forze $\mathbf{F}_3$ ed $\mathbf{F}_4$ giacciono sulla stessa retta d'azione, ossia costituiscono una **coppia con braccio nullo**. Invece, per i due rami verticali, $\mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{F}_2$ non condividono la stessa retta d'azione. Prendendo come polo il centro del circuito e chiamando $\mathbf{r}$ il braccio (v. Figura 7.7), i momenti meccanici $\mathbf{M}_1$ ed $\mathbf{M}_2$ delle forze $\mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{F}_2$ risultano

$$\mathbf{M}_1 = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_1 \quad \mathbf{M}_2 = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_2 ,$$

dove si è considerato che il braccio $\mathbf{r}$ ha lo stesso modulo per entrambi i momenti, essendo i lati QR e SP equidistanti dal centro del circuito, e avranno verso opposto. Se θ è l'angolo tra $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{u}_n$, allora l'angolo tra $\mathbf{r}$ e ciascuna forza sarà pari a $\pi - \theta$. Infatti, come si vede dalla Figura 7.7, l'angolo tra $\mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{r}$ risulta pari a $\pi/2$ più l'angolo tra l'orizzontale e il filo (che è anche pari all'angolo tra $\mathbf{B}$ e il filo); essendo l'angolo tra $\mathbf{u}_n$ e il filo pari a $\pi/2$, per definizione, e l'angolo tra $\mathbf{B}$ e $\mathbf{u}_n$ pari a θ , l'angolo tra l'orizzontale e il filo risulta $\pi/2 - \theta$. Quindi, l'angolo tra $\mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{r}$ risulta $\pi/2 + (\pi/2 - \theta) = \pi - \theta$. Vale un ragionamento analogo anche per l'angolo tra $\mathbf{F}_2$ ed $\mathbf{r}$, che dà lo stesso risultato. Di conseguenza i moduli dei due momenti $\mathbf{M}_1$ ed $\mathbf{M}_2$ (modulo di $\mathbf{r}$ per modulo di $\mathbf{F}$ per il seno dell'angolo compreso) risultano

$$\begin{aligned} M_1 &= rF_1 \sin(\pi - \theta) & M_2 &= rF_2 \sin(\pi - \theta) \\ &= rF_1 \sin \theta & &= rF_2 \sin \theta . \end{aligned}$$

In più, tenendo conto che il lato obliquo di circuito rappresentato in Figura 7.7 è lungo b (vedi Figura 7.6) risulta $2r = b$ e quindi $r = b/2$. Sostituendo,

$$M_1 = \frac{b}{2} F_1 \sin \theta \quad M_2 = \frac{b}{2} F_2 \sin \theta .$$

Dalla regola delle tre dita della mano destra, si ricava, poi, che entrambi i momenti sono diretti in verticale e verso l'alto (quindi concordi). Il momento risultante $\mathbf{M}$ è dunque diretto anch'esso verticalmente e verso l'alto, e avrà modulo

$$\begin{aligned} M &= M_1 + M_2 = \frac{b}{2} F_1 \sin \theta + \frac{b}{2} F_2 \sin \theta \\ &= \frac{b}{2} \sin \theta (F_1 + F_2) . \end{aligned}$$

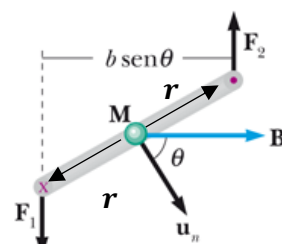


Figura 7.7

Per quanto riguarda i moduli delle forze, i rami verticali QR e SP hanno lunghezza a . Essendo la direzione di percorrenza della corrente perpendicolare alla direzione del campo, non ci sono termini tipo seno dell'angolo compreso da tenere in considerazione; quindi la seconda legge elementare di Laplace (equazione (7. 3)) dà

$$F_1 = i\overline{QR}B = iaB \quad F_2 = i\overline{SP}B = iaB .$$

Sostituendo nel modulo del momento meccanico risultante, si ha

$$M = \frac{b}{2} \sin \theta \cdot 2iaB = iabB \sin \theta = i\Sigma B \sin \theta , \quad (7. 6)$$

dove si è tenuto conto del fatto che $a \cdot b$ è pari all'area Σ del rettangolo che costituisce il circuito. Osservando bene l'espressione ottenuta qui sopra, la forma risulta quella del modulo di un prodotto vettoriale (prodotto dei moduli dei singoli fattori per il seno dell'angolo compreso). Uno dei due fattori è certamente il campo magnetico $\mathbf{B}$ (con modulo B); l'altro fattore dovrà essere un vettore che forma un angolo θ con $\mathbf{B}$. Da sopra (vedi Figura 7. 6 e Figura 7. 7), si era fissato θ come l'angolo tra la direzione del campo magnetico e la normale alla spira $\mathbf{u}_n$. Allora si può scrivere **vettorialmente** il momento meccanico risultante agente sul circuito percorso dalla corrente i immerso nel campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ come

$$\mathbf{M} = i\Sigma \mathbf{u}_n \times \mathbf{B} . \quad (7. 7)$$

Come detto, $\mathbf{M}$ (nel caso rappresentato in Figura 7. 6 e Figura 7. 7) risulta essere orientato verso l'alto; con la regola della vite, si deduce che ciò induce una rotazione della spira in senso antiorario, cioè tale da portare il versore $\mathbf{u}_n$ normale al circuito a coincidere con la direzione di $\mathbf{B}$. In effetti, guardando il modulo M dato dall'equazione (7. 6), si deduce che il momento meccanico agente sulla spira è massimo quando $\theta = \pi/2$ (cioè $\mathbf{u}_n$ perpendicolare a $\mathbf{B}$) ed è nullo per $\theta = 0$ (cioè $\mathbf{u}_n$ parallelo a $\mathbf{B}$). Ciò significa che il momento meccanico che si esercita su un circuito chiuso immerso in un campo magnetico uniforme tende a ruotare il circuito in modo che $\mathbf{B}$ sia perpendicolare al circuito stesso.

7.3.2 Dipolo magnetico – Momento di dipolo magnetico

Partendo dalle ultime considerazioni fatte, un circuito chiuso percorso da corrente immerso in un campo magnetico uniforme si comporta allo stesso modo di un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico uniforme (vedi § 2.6.5). Anche in quel caso, infatti, sul dipolo elettrico agiva un momento meccanico tale da portare la direzione del momento di dipolo $\mathbf{p}$ a coincidere con il campo. Si era visto, inoltre, che il momento meccanico risultante $\mathbf{M}$, nel caso del dipolo elettrico, aveva la forma (equazione (2.40))

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} .$$

Dal momento che il comportamento del circuito chiuso percorso da corrente immerso in un campo magnetico uniforme è lo stesso di un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico uniforme, significa che la spira percorsa da corrente si comporta come un dipolo magnetico, che sarà caratterizzato da un vettore momento di dipolo magnetico tale che, immerso in un campo magnetico uniforme, sia ruotato in modo da essere parallelo al campo magnetico stesso. In analogia al caso elettrico, il momento meccanico deve potersi scrivere nella forma:

$$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} . \quad (7. 8)$$

Confrontando questa espressione con l'equazione (7. 7), risulta che il **vettore** momento di dipolo magnetico associato alla spira di superficie Σ percorsa dalla corrente i deve essere definito come

$$\mathbf{m} \equiv i\Sigma \mathbf{u}_n \Rightarrow m = i\Sigma, \quad (7.9)$$

con i la corrente che circola nel circuito, di superficie Σ e normale $\mathbf{u}_n$. Il circuito considerato in Figura 7.6 era un circuito qualsiasi; malgrado la definizione del momento magnetico derivi dai calcoli effettuati sopra per una spira rettangolare, si può dimostrare che questa definizione è valida per circuiti generici. Il fatto che a qualsiasi circuito chiuso possa essere associato un vettore momento di dipolo magnetico **diretto come la normale al circuito** e di modulo dato dal prodotto dell'intensità di corrente per la superficie del circuito stesso prende il nome di **principio di equivalenza di Ampère**.

Essendo il momento di dipolo magnetico parallelo alla normale $\mathbf{u}_n$, effettivamente il momento meccanico agisce tendendo ad allineare il dipolo magnetico al campo magnetico uniforme esterno. Il verso del momento di dipolo (cioè, il verso della normale al circuito $\mathbf{u}_n$) è per convenzione stabilito dal verso di percorrenza della corrente nel circuito tramite la **regola della vite destrorsa**: chiudendo le dita della mano in direzione del senso di percorrenza della corrente, il verso della normale è dato dal pollice.

Oscillazioni di un circuito percorso da corrente in un campo magnetico uniforme

In base a quanto detto sopra, cioè che il modulo del momento meccanico $\mathbf{M}$ è massimo per $\mathbf{m} \perp \mathbf{B}$ ed è nullo per $\mathbf{m} \parallel \mathbf{B}$ (equazione (7.6)), si può dedurre che, se si scosta il circuito dalla posizione di equilibrio (ossia quella in cui $\mathbf{B} \parallel \mathbf{u}_n$) di un angolo θ , il momento risultante $\mathbf{M}$ tenderà a riportarlo nella posizione di equilibrio. Chiamando α l'accelerazione angolare del moto di rotazione della spira ed indicando con I il suo momento d'inerzia, dal corso di Fisica 1, si sa che la legge del moto di rotazione è data da

$$M = I\alpha,$$

ossia, il modulo del momento risultante agente sul circuito è pari al prodotto tra il momento di inerzia del circuito e l'accelerazione angolare α . Sostituendo ad M il risultato ricavato sopra (equazione (7.6)), in funzione della corrente, della superficie del circuito e del campo magnetico, si ha

$$i\Sigma B \sin \theta = I\alpha.$$

L'accelerazione angolare α può essere espressa come la derivata seconda di θ rispetto al tempo, quindi risulta,

$$i\Sigma B \sin \theta = -I \frac{d^2\theta}{dt^2},$$

dove il segno $-$ è giustificato dal fatto che il momento $\mathbf{M}$ sta richiamando la spira nella posizione di partenza (cioè, l'accelerazione α va nella direzione di θ decrescente). Se si assume che lo scostamento θ dalla posizione di equilibrio non sia troppo grande, allora si può approssimare

$$\sin \theta \simeq \theta,$$

e la precedente diventa

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{i\Sigma B}{I} \theta. \quad (7.10)$$

Un'equazione differenziale del second'ordine come la (7.10) è detta equazione di **tipo oscillatore armonico**,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x . \quad (7.11)$$

Ciò significa che, scostando la spira di un angolo (piccolo) θ rispetto alla posizione di equilibrio e lasciandola libera di ruotare attorno al proprio asse, questa comincerà ad oscillare attorno alla posizione di equilibrio, in analogia ai casi della forza elastica e del pendolo (visti a Fisica 1). Confrontando le equazioni (7.10) e (7.11) risulta che la pulsazione ω delle piccole oscillazioni è pari a

$$\omega = \sqrt{\frac{i\Sigma B}{I}} = \sqrt{\frac{mB}{I}} , \quad (7.12)$$

dove, all'ultimo membro, si è usata la definizione di momento di dipolo (7.9), scritta sopra. Il periodo delle piccole oscillazioni sarà, quindi, dato da

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}} . \quad (7.13)$$

Come osservato anche sopra, l'equazione di tipo moto armonico (7.10), la pulsazione (7.12) e il periodo delle piccole oscillazioni (7.13), ricavati qui sopra per una spira rettangolare, sono **validi per qualsiasi tipo di dipolo magnetico**. Quindi, non solo spire percorse da corrente ma, come detto all'inizio, anche i magneti (come gli **aghi magnetici**) sono dei dipoli magnetici (con polo nord e polo sud coesistenti sullo stesso oggetto). Questo significa che, ad esempio, scostando leggermente l'ago di una bussola dalla sua posizione di equilibrio (verso il nord geografico), si manifestano delle piccole oscillazioni (ben visibili quando si usa una bussola), smorzate dall'attrito del sistema nella posizione in cui il dipolo si allinea al campo magnetico terrestre. Dallo studio di queste piccole oscillazioni, ossia misurandone il periodo e conoscendo le caratteristiche del dipolo (dimensioni e corrente che vi circolano ($i\Sigma$) e massa (I)) si riesce a ricavare il valore del campo magnetico esterno $\mathbf{B}$ (nell'esempio della bussola il campo magnetico terrestre). Nel caso di un ago magnetico sembra complicato studiare la corrente i che caratterizza il dipolo: verrà mostrato nel seguito a che cosa ci si riferisce quando si parla di "correnti" che circolano all'interno di un materiale magnetizzato.

Energia potenziale del dipolo magnetico

Nel caso del dipolo elettrico si era anche definito il lavoro compiuto dal momento della forza agente sul dipolo nel ruotarlo per riportarlo alla posizione di equilibrio (§ 2.6.5), concludendo che al dipolo elettrico era associata l'energia potenziale (equazione (2.42))

$$U_e = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} .$$

Un ragionamento analogo può essere compiuto anche per il caso magnetico. Anche in questo caso, il lavoro compiuto dal momento della forza per uno spostamento angolare infinitesimo $d\theta$ sarà dato da

$$dW = -M d\theta ,$$

dove il segno meno è sempre giustificato dal fatto che, mentre $d\theta$ è positivo per θ che cresce ($\theta_{fin} - \theta_{in} > 0$), $\mathbf{M}$ va nella direzione di portare θ a zero. Se ora si vuole il lavoro totale fatto per ruotare il dipolo dall'angolo θ_0 all'angolo θ_1 rispetto alla posizione di equilibrio $\theta = 0$, questo sarà dato da

$$W = - \int_{\theta_0}^{\theta_1} M d\theta = - \int_{\theta_0}^{\theta_1} mB \sin \theta d\theta = mB [\cos \theta]_{\theta_0}^{\theta_1}$$

$$= mB(\cos \theta_1 - \cos \theta_0) .$$

Dall'espressione ottenuta si vede che, come nel caso del dipolo elettrico, il lavoro non dipende da come varia l'angolo (se in maniera monotona, uniforme, a scatti...), ma soltanto dai valori iniziale e finale. Questo comportamento consente di definire il lavoro in termini di un'**energia potenziale del dipolo magnetico**. Dal momento che il lavoro è legato all'energia potenziale dalla relazione

$$W = -\Delta U = U_i - U_f$$

ed essendo la situazione iniziale quella a θ_0 e la situazione finale quella a θ_1 , risulta che l'energia potenziale del dipolo magnetico ha la forma

$$U_p \equiv -mB \cos \theta ,$$

che rappresenta l'energia che il dipolo $\mathbf{m}$ possiede quando si trova immerso in un campo magnetico $\mathbf{B}$, ad un angolo θ rispetto al campo magnetico. Essendo $\mathbf{m}$ e $\mathbf{B}$ i moduli di due vettori che formano tra loro un angolo θ (vedi Figura 7. 6), si intuisce che, analogamente al caso del dipolo elettrico, l'energia potenziale può essere scritta come il prodotto scalare tra i due vettori (modulo di $\mathbf{m}$ per modulo di $\mathbf{B}$ per il coseno dell'angolo θ , tra essi compreso),

$$U_p = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} . \quad (7. 14)$$

Essendoci il segno meno davanti, l'energia potenziale risulta minima quando il valore è il più negativo possibile, cosa che avviene quando $\mathbf{m} \parallel \mathbf{B}$ (e $\theta = 0$), mentre è massima quando il valore è il più positivo possibile, cosa che avviene quando $\mathbf{m} \parallel -\mathbf{B}$ (e $\theta = \pi$, $\mathbf{m}$ antiparallelo a $\mathbf{B}$),

$$-mB \leq U_p \leq +mB .$$

La prima condizione (energia potenziale minima) si ha quando il momento di dipolo è perfettamente allineato al campo magnetico esterno (posizione di equilibrio); la seconda condizione (energia potenziale massima) si ha quando il momento di dipolo è sempre allineato al campo magnetico esterno, ma i due vettori puntano in direzioni opposte (il momento meccanico tende ad allineare $\mathbf{m}$ e $\mathbf{B}$ in modulo, direzione e verso).

Dipolo magnetico immerso in un campo magnetico non uniforme

Finora ci si è limitati al caso semplice in cui il campo magnetico esterno al dipolo è uniforme; se il campo magnetico varia in modulo, direzione e verso le cose sono ovviamente più complicate. Anche nel caso del dipolo elettrico (vedi § 2.6.6) si era visto cosa succedeva quando il campo elettrico non era uniforme, e si era concluso che sul dipolo elettrico agiva una forza diretta nella direzione in cui il campo elettrico cresceva o decresceva, a seconda che il vettore momento di dipolo fosse parallelo o antiparallelo al campo. In completa analogia, nel caso magnetico si verifica che **la forza magnetica tende a spostare il dipolo nella direzione in cui il campo magnetico cresce se $\mathbf{m}$ è concorde a $\mathbf{B}$, mentre va nella direzione in cui il campo decresce se $\mathbf{m}$ è discorde a $\mathbf{B}$,**

$$R_{conc} = m \frac{\partial B}{\partial x} \quad R_{disc} = -m \frac{\partial B}{\partial x} .$$

Nelle precedenti si sono indicati con R_{conc} ed R_{disc} i moduli della risultante delle forze agenti sul dipolo nel caso di $\mathbf{m}$ concorde a $\mathbf{B}$ e di $\mathbf{m}$ discorde a $\mathbf{B}$, rispettivamente, e si è assunto, per semplicità, che il campo magnetico vari solo in modulo e solo lungo la direzione x (come fatto per il caso del dipolo elettrico in § 2.6.6).

7.3.3 Funzionamento del galvanometro a bobina mobile

Dopo aver visto come reagisce un dipolo magnetico immerso in un campo magnetico esterno, si può ora capire meglio come funziona il galvanometro a bobina mobile, lo strumento alla base della realizzazione di strumenti di misura quali amperometri e voltmetri (vedi § 6.6.1).

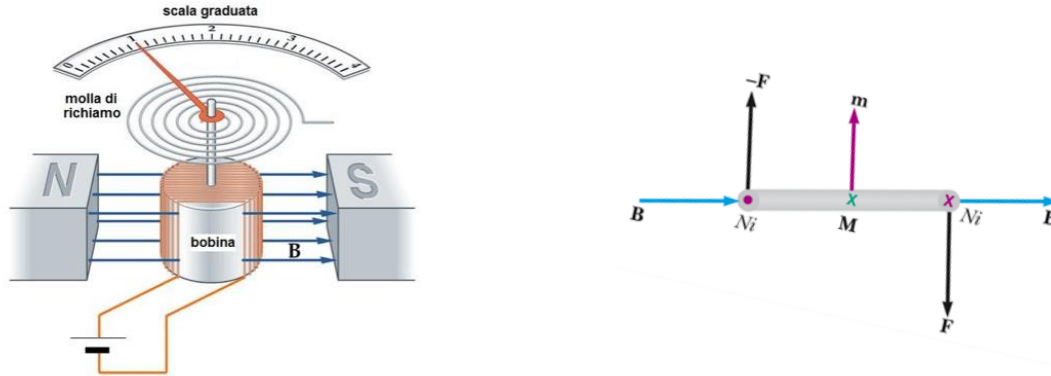


Figura 7. 8: Sinistra: schema di un galvanometro a bobina mobile. Destra: visione della bobina del galvanometro dall'alto.

Il cuore dello strumento è una bobina composta da un certo numero N di spire rettangolari (arancioni in Figura 7. 8 a sinistra), ciascuna delle quali ricopre un'area Σ . La bobina è sospesa tramite una molla (spire grigie in Figura 7. 8 a sinistra) e immersa nel campo magnetico uniforme (orizzontale, diretto da sinistra a destra in figura) generato da un magnete permanente (di cui sono rappresentati i due poli nord e sud in Figura 7. 8). Le spire sono avvolte attorno ad un cilindro di ferro dolce ("dolce" significa che contiene meno dello 0.5% di carbonio al suo interno), il quale **garantisce che il campo magnetico sia per ogni spira perpendicolare ai tratti verticali e parallelo ai tratti orizzontali** (vedi Figura 7. 8 a destra).

Per ogni singola spira la situazione è assimilabile a quella riportata in Figura 7. 8 a destra, ed è simile al caso della spira rotante rappresentata in Figura 7. 6 e in Figura 7. 7, ma, in questo caso, con la corrente che percorre le spire in verso opposto (è uscente a sinistra del disegno ed entrante a destra). Dal momento che, per la seconda legge elementare di Laplace (7. 3), la forza magnetica su ciascun tratto infinitesimo di filo è data da

$$d\mathbf{F} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} ,$$

e dato che, come detto sopra, il sistema è costruito in modo che $\mathbf{B}$ sia parallelo ai tratti orizzontali di ogni spira, **le uniche componenti non nulle della forza sono quelle applicate ai tratti verticali**, formando una coppia di braccio non nullo (vedi Figura 7. 8 a destra). Quindi, come fatto sopra, è possibile ricavare il momento risultante, che per la singola spira j -esima risulterà pari a (equazioni (7. 8) e (7. 9))

$$\mathbf{M}_j = \mathbf{m}_j \times \mathbf{B} = i \Sigma \mathbf{u}_{n,j} \times \mathbf{B} .$$

Dato che il nucleo di ferro dolce garantisce che il campo magnetico sia parallelo al piano della spira, risulta $\mathbf{u}_n \perp \mathbf{B}$ e, nel calcolare il modulo del prodotto vettoriale, il fattore $\sin \theta$ è 1; quindi,

$$M_j = i \Sigma B .$$

Dato che la bobina è costituita da N spire, il momento totale, dato dalla somma dei momenti agenti su ciascuna delle N spire, sarà dato dalla somma vettoriale; essendo le spire avvolte in modo da essere tutte parallele (e dato che la corrente che attraversa ciascuna spira ha sempre la stessa intensità e va sempre nello stesso verso), tutti i momenti avranno stessa direzione e verso (oltre che lo stesso modulo).

Così la somma vettoriale si otterrà semplicemente *moltiplicando i risultati ottenuti qui sopra per il numero N di spire*,

$$\mathbf{M} = Ni\Sigma\mathbf{u}_n \times \mathbf{B} \Rightarrow M = Ni\Sigma B .$$

Per come sono stati presi i vettori in Figura 7. 8 a destra, il momento $\mathbf{M}$ risulta diretto in direzione perpendicolare al foglio (asse z), con verso entrante (la x al centro in Figura 7. 8). Il momento, cioè, tende a far ruotare la bobina in senso orario (regola della vite). Presa la direzione positiva dell'asse z del sistema di riferimento uscente dal foglio,

$$\mathbf{M} = -Ni\Sigma B\mathbf{u}_z .$$

La molla è applicata al sistema in modo da opporre un momento elastico $\mathbf{M}_{el}$, cioè un momento di modulo proporzionale allo scostamento angolare,

$$\mathbf{M}_{el} = k\theta\mathbf{u}_z ,$$

che si opponga alla rotazione della bobina. Si avrà equilibrio tra il momento della forza magnetica e il momento elastico quando

$$\mathbf{M} + \mathbf{M}_{el} = 0 \Rightarrow -Ni\Sigma B + k\theta = 0 .$$

Da qui si ottiene una **relazione tra l'angolo θ a cui si raggiunge l'equilibrio e l'intensità di corrente i** che scorre nelle spire, attraverso le caratteristiche dello strumento (numero di spire N , superficie delle spire Σ , campo magnetico del magnete permanente B e costante elastica della molla k),

$$\theta = \frac{N\Sigma B}{k} i . \quad (7. 15)$$

Se si attacca all'asse comune della bobina e della molla un indicatore, con punta su una scala graduata, si può misurare l'angolo e, conoscendo le caratteristiche dello strumento, ricavare l'intensità di corrente.

Si supponga, ad esempio, che la scala graduata giaccia su un arco di circonferenza, con tacche equidistanti a distanza s_0 . Se l'arco è coperto da n tacche, la lunghezza dell'intero arco sarà data da $s = ns_0$. La lunghezza dell'arco è legata all'angolo tramite il raggio della circonferenza dalla relazione

$$\theta = \frac{s}{l} = \frac{ns_0}{l} ,$$

dove il raggio l della circonferenza su cui giace la scala graduata si può considerare pari alla lunghezza della lancetta. Sostituendo questa espressione di θ nella relazione (7. 15) si ha

$$i = \frac{k\theta}{N\Sigma B} = \frac{ks_0}{N\Sigma B l} \bar{n} , \quad (7. 16)$$

dove $\bar{n}$ è il numero di tacche letto sullo strumento. Se la corrente che circola nelle spire scorresse in senso opposto a quello considerato, il ragionamento sarebbe esattamente identico, ma il momento delle forze in Figura 7. 8 punterebbe fuori dal foglio (al contrario di prima). In questo caso la rotazione della bobina avverrebbe in senso antiorario: ciò significa che, mentre nel caso precedente la lancetta si spostava verso destra, con la corrente in senso opposto si sposterà verso sinistra. Quindi, con il galvanometro a bobina mobile è possibile, in linea di principio, non solo misurare l'intensità i della corrente, ma anche **conoscere in che senso sta fluendo nella bobina** (a seconda che la lancetta si muova in un senso o nell'altro). Per fare in modo che la lancetta possa scorrere liberamente in entrambi i sensi

si realizzano strumenti con la posizione di equilibrio al centro della scala graduata (**strumenti a zero-centrale**).

7.3.4 Effetto Hall - Sonda di Hall

Si consideri un tratto di conduttore a forma di parallelepipedo e si definisca un sistema di riferimento tridimensionale $Oxyz$, con l'asse x nella direzione dello spigolo più lungo, mentre gli altri due spigoli (di lunghezza a e b) giacciono lungo gli assi y e z , rispettivamente (vedi Figura 7.9). In queste condizioni, la sezione del conduttore trasversalmente all'asse x è data da

$$S = ab.$$

Si supponga, inoltre, che il conduttore sia attraversato da una corrente di intensità i , che scorra lungo la direzione positiva dell'asse x . Dalle relazioni (6.5) e (6.8), l'intensità di corrente i è associata al vettore densità di corrente $\mathbf{j}$, diretto lungo l'asse x positivo, da

$$\mathbf{j} = \frac{i}{\Sigma} \mathbf{u}_x = nev_d,$$

dove si è assunto per semplicità che i portatori di carica siano positivi (Figura 7.9 a sinistra) di carica e , n è la loro densità numerica e $\mathbf{v}_d$ è la loro velocità di deriva.

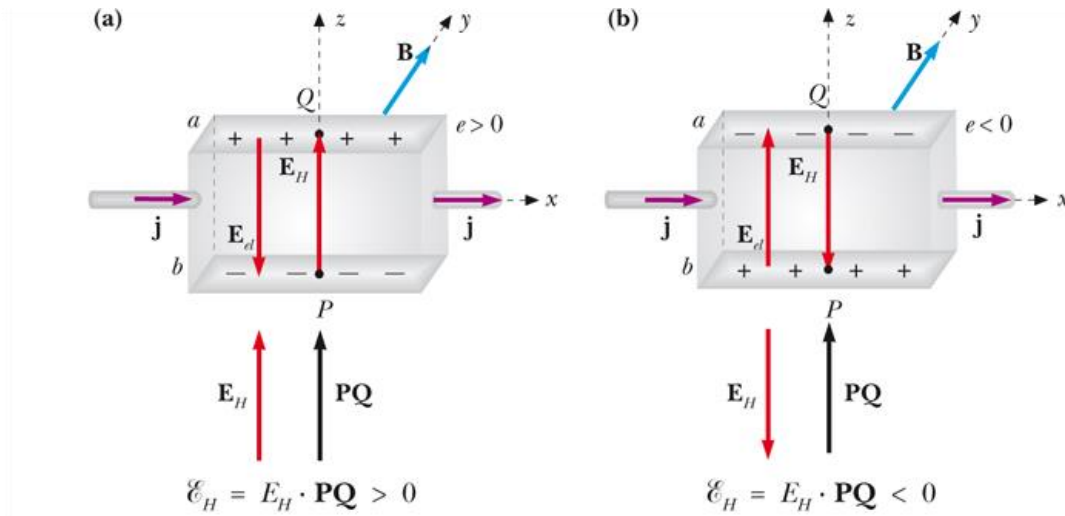


Figura 7.9: Conduttore percorso da corrente nei casi in cui i portatori di carica siano positivi (sinistra) e negativi (destra).

Immergendo il conduttore in un campo magnetico $\mathbf{B}$ uniforme, diretto lungo l'asse y positivo (vedi Figura 7.9), i portatori di carica che fluiscono nel conduttore lungo l'asse x , in quanto cariche in movimento in presenza di campo magnetico, subiranno l'azione della forza di Lorentz (7.1),

$$\mathbf{F}_{\text{Lor}}^+ = e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B},$$

dove con il $+$ all'apice si è voluto indicare che il caso considerato è quello di portatori di carica positivi. Essendo $\mathbf{v}_d$ diretta lungo l'asse x e $\mathbf{B}$ diretto lungo l'asse y , la forza $\mathbf{F}_{\text{Lor}}^+$ risulta diretta lungo l'asse z positivo (verso l'alto in Figura 7.9 a sinistra). A causa di questa forza, i portatori di carica sono spinti in direzione z verso l'alto all'interno del conduttore, formando così un accumulo di carica positiva in prossimità della superficie di base superiore. D'altra parte, il conduttore è globalmente neutro: per mantenere la neutralità di carica, la regione in prossimità della superficie di base inferiore dovrà

sperimentare un difetto di carica positiva (essendo i portatori di carica, positivi, spinti verso l'alto), cioè una carica netta negativa.

Ad un risultato analogo si arriva considerando portatori di carica negativi (ad esempio elettroni, con carica $-e$, vedi Figura 7.9 a destra); in questo caso la forza di Lorentz agente su di essi risulta

$$\mathbf{F}_{\text{Lor}}^- = -e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}.$$

Poiché, però, come visto in § 6.2.1, la velocità di deriva delle cariche negative è opposta alla corrente, si ha

$$\mathbf{j} = n(-e)\mathbf{v}_d \Rightarrow \mathbf{v}_d = -\frac{\mathbf{j}}{ne}.$$

In questo caso, cioè, $\mathbf{v}_d$ punta nella direzione delle x negative, opposta alla direzione in cui scorre la corrente, con $\mathbf{B}$ sempre nella direzione delle y positive. Di conseguenza, in questo caso $\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ punta verso le z negative. D'altra parte, essendo $\mathbf{F}_{\text{Lor}}^-$ pari a $-e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$, il segno meno della carica fa in modo che i portatori di carica negativi siano comunque verso le z positive, creando un accumulo di carica negativa sulla superficie di base superiore del conduttore (e un conseguente difetto di carica negativa / accumulo di carica positiva sulla superficie di base inferiore).

In entrambi i casi (sia che i portatori di carica siano positivi, sia che siano negativi), vengono a crearsi accumuli di carica sulle superfici del conduttore perpendicolari alla direzione di $\mathbf{B}$. Tuttavia, si osserva comunque la corrente fluire in direzione x positiva, anche a valle della sezione di conduttore considerata, cosa che non dovrebbe avvenire se tutti i portatori di carica fossero accumulati sulle superfici superiore ed inferiore. Questo accade perché, all'interno del conduttore, viene a crearsi una *situazione di equilibrio* fra la forza di natura magnetica, che spinge i portatori di carica ad accumularsi, e la forza elettrica, che si oppone all'ulteriore accumulo di cariche dello stesso segno sulle superfici superiore e inferiore.

Ricordando quanto detto all'inizio del Capitolo 2 a proposito delle forze che agiscono su cariche elettriche, anche se non si tratta di una forza di origine elettrica **si può sempre scrivere quella forza come prodotto della carica per un campo elettrico** (che era stato definito **campo elettromotore**),

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}_{\text{em}}.$$

Si noti, tra l'altro, che la forza di Lorentz scritta sopra, che agisce su ciascuno dei portatori di carica che fluiscono nel conduttore, è già scritta nella forma “carica $\times$ qualcos'altro”; questo “qualcos'altro” deve, dunque, esprimere il campo elettromotore,

$$\mathbf{E}_H = \frac{\mathbf{F}_{\text{Lor}}}{q} = \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{j}}{nq} \times \mathbf{B}, \quad (7.17)$$

dove, all'ultimo membro, si è sfruttata la definizione di densità di corrente (6.5) per esprimere $\mathbf{v}_d$ in funzione di $\mathbf{j}$. Questo campo elettromotore sarà diretto nella stessa direzione della forza di Lorentz se i portatori di carica sono positivi, in verso opposto alla direzione della forza di Lorentz se i portatori di carica sono negativi,

$$\mathbf{E}_H^+ = \frac{\mathbf{F}_{\text{Lor}}^+}{e} \quad \mathbf{E}_H^- = \frac{\mathbf{F}_{\text{Lor}}^-}{(-e)} = -\frac{\mathbf{F}_{\text{Lor}}^-}{e}.$$

Poiché, come visto sopra, $\mathbf{F}_{\text{Lor}}^+$ ed $\mathbf{F}_{\text{Lor}}^-$ sono dirette entrambe verso le z positive, il campo $\mathbf{E}_H^+$ (Figura 7.9 a sinistra) sarà diretto verso l'alto, mentre il campo $\mathbf{E}_H^-$ (Figura 7.9 a destra) sarà diretto verso il

basso. Dunque, il campo $\mathbf{E}_H$ risulta in ogni caso *uscire dall'accumulo di carica negativa ed entrare nell'accumulo di carica positiva*: in effetti è un campo elettromotore, che non ha le stesse caratteristiche del campo elettrostatico, come già visto nei generatori di forza elettromotrice (Figura 6.8 in § 6.4.3).

D'altra parte, il fatto stesso che ci siano accumuli di carica su superfici opposte fa sì che, un po' come tra le armature di un condensatore, si generi un campo elettrostatico $\mathbf{E}_{el}$, che quindi esce dalle cariche positive ed entra nelle cariche negative (quindi $\mathbf{E}_{el}^+$ va verso il basso in Figura 7.9 a sinistra e $\mathbf{E}_{el}^-$ va verso l'alto in Figura 7.9 a destra). L'equilibrio che viene a crearsi all'interno del conduttore avviene proprio tra questi due campi elettrici (quello elettromotore e il campo elettrostatico); quando

$$\mathbf{E}_{el} + \mathbf{E}_H = 0 ,$$

l'accumulo di carica cessa di alimentarsi e la corrente può continuare a fluire.

Il campo elettromotore dovuto alla forza di Lorentz, cioè, quello responsabile dell'accumulo di carica, è detto **campo di Hall**, e l'effetto stesso per cui si genera il campo di Hall è chiamato **effetto Hall**, da Edwin Hall (1855-1938), fisico statunitense che per primo studiò questo effetto. Nel caso in questione, in cui gli accumuli di carica si hanno in direzione perpendicolare alla corrente nel conduttore, si parla di **effetto Hall trasversale**.

Effettivamente, l'effetto Hall è misurabile sperimentalmente. Infatti, se c'è accumulo di carica tra le due superfici, con la formazione di un campo elettrico tra esse, vi sarà, associata, una differenza di potenziale tra le due superfici. Si considerino i punti P e Q , rispettivamente sulla superficie inferiore e superiore del tratto di conduttore rappresentato in Figura 7.9. La differenza di potenziale tra i due punti sarà pari a

$$V = - \int_P^Q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{z} ,$$

con $\mathbf{E}$ il campo elettrico tra le due superfici. Dal momento che, come visto sopra, si ha equilibrio quando il campo elettrostatico eguaglia il campo di Hall, tale differenza di potenziale si può scrivere anche in termini del campo di Hall $\mathbf{E}_H$ come

$$\mathcal{E}_H = \int_P^Q \mathbf{E}_H \cdot d\mathbf{z} ,$$

dove il segno meno sparisce perché il campo $\mathbf{E}_H$ è elettromotore (non elettrostatico). In effetti, in questo caso, non si dovrebbe parlare di differenza di potenziale ma di *tensione* (vedi § 2.1.1), e la precedente prende il nome di **tensione di Hall**. Essendo $\mathbf{E}_H$ diretto in ogni caso lungo la direzione $\mathbf{z}$, così come il segmento PQ , l'integrale è banale; l'unica cosa che cambia (tra portatori positivi e negativi) è il segno dell'integrando: infatti, essendo il segmento orientato $\mathbf{PQ}$ diretto comunque verso l'alto, il prodotto scalare $\mathbf{E}_H \cdot d\mathbf{z}$ sarà positivo nel caso di portatori di carica positivi e negativo nel caso di portatori di carica negativi (v. Figura 7.9). Quindi si ha

$$\mathcal{E}_H = \pm E_H (z_Q - z_P) = \pm E_H b .$$

Sostituendo l'espressione trovata sopra per il campo di Hall, risulta

$$\mathbf{E}_H = \frac{j}{nq} \times \mathbf{B}$$

e, considerando che, in ogni caso, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{B}$ sono perpendicolari (quindi il modulo di $\mathbf{j} \times \mathbf{B}$ è semplicemente jB), risulta

$$\mathcal{E}_H = \pm \frac{j b B}{n e}, \quad (7.18)$$

nei due casi di portatori di carica positivi e negativi. Essendo la tensione misurabile, ad esempio con un voltmetro, è possibile misurare non solo il valore assoluto di $\mathcal{E}_H$, ma anche il suo segno: siccome il segno di $\mathcal{E}_H$ dipende, come detto, dal segno dei portatori di carica, **usando l'effetto Hall è possibile stabilire se i portatori di carica all'interno di un conduttore sono positivi o negativi** (nel Capitolo 6 si era detto che la semplice misura della densità di corrente non consentiva di determinare il segno dei portatori di carica).

Inoltre, la tensione di Hall risulta proporzionale al modulo del campo magnetico B esterno. Ciò significa che, se si conoscono le dimensioni del conduttore e le sue caratteristiche (densità e carica dei portatori di carica, vedi inizio del Capitolo 6), è possibile misurare l'intensità del campo magnetico leggendo il valore di $\mathcal{E}_H$ sul voltmetro,

$$B = \frac{n e \mathcal{E}_H}{j b} = \frac{n e a}{i} \mathcal{E}_H,$$

dove qui $\mathcal{E}_H$ è intesa col suo segno (+ o -) e si è tenuto conto che $j = i/\Sigma = i/ab$ (equazione (6.8)). Da qui si vede che il campo magnetico può essere ricavato usando un voltmetro per la misura di $\mathcal{E}_H$ e un amperometro per la misura di i . Uno strumento che usa l'effetto Hall per misurare l'intensità del campo magnetico si chiama **sonda di Hall**.

7.4 Moto di particelle cariche in campi magnetici

Si supponga di avere una particella carica (con carica q) in moto con velocità $\mathbf{v}$ lungo una certa direzione. Questa particella entra in una regione permeata da un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$. Il moto della particella sarà diverso a seconda dell'inclinazione tra $\mathbf{v}$ e $\mathbf{B}$.

Campo magnetico perpendicolare alla velocità

Nel caso in cui $\mathbf{B}$ formi un angolo $\theta = \pi/2$ con la velocità $\mathbf{v}$ della particella carica, e in assenza di altre forze, sulla carica agirà soltanto la forza di Lorentz, che si esprime come

$$\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad \Rightarrow \quad F = q v B,$$

dove, per il calcolo del modulo, si tenuto conto del fatto che $\sin \theta = 1$. Si noti che, nella relazione vettoriale per la forza, il segno della carica può effettivamente cambiare il verso di $\mathbf{F}$: se la carica è positiva la forza sarà diretta come il prodotto vettoriale $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, se è negativa la forza sarà opposta al prodotto vettoriale $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Come notato in precedenza (§ 7.2.1), essendo un prodotto vettoriale, la forza di Lorentz è **perpendicolare sia a $\mathbf{v}$ che a $\mathbf{B}$** . In particolare, risultando perpendicolare a $\mathbf{v}$ (cioè alla direzione del moto), non agisce cambiando il modulo della velocità della particella, ma soltanto direzione e verso della velocità. Cioè, il moto della particella carica immersa in campo magnetico sarà un **moto curvilineo**, e l'accelerazione impressa alla particella carica per effetto della forza di Lorentz è un'accelerazione centripeta,

$$ma_c = m \frac{v^2}{r} = qvB ,$$

dove, essendo l'uguaglianza espressa in termini dei moduli, q è assunta in valore assoluto. Conoscendo la massa m della particella, la relazione precedente permette di calcolare il raggio di curvatura della traiettoria della particella,

$$r = \frac{mv}{qB} . \quad (7.19)$$

Se, come ipotizzato, il campo magnetico è uniforme (quindi costante in modulo), e dal momento che, come appena detto, la velocità in modulo non cambia, ne segue che ***il raggio di curvatura è costante lungo la traiettoria della particella.*** Una traiettoria curvilinea con raggio di curvatura costante punto per punto costituisce un arco di circonferenza (o una circonferenza completa, se la carica rimane a sufficienza all'interno della regione con campo uniforme).

Se è possibile misurare in qualche modo il raggio di curvatura della traiettoria, sempre supponendo di conoscere il modulo v della velocità, la relazione di uguaglianza tra forza centripeta e forza di Lorentz impostata sopra consente di ricavare il modulo del campo magnetico,

$$B = \frac{mv}{qr} . \quad (7.20)$$

Avendo a che fare con un moto circolare con la velocità lineare costante in modulo, allora il moto è **circolare uniforme**. In un tale moto, la velocità $\mathbf{v}$ (che è la velocità tangenziale) è legata al raggio della traiettoria tramite la velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$, espressa come

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} .$$

Dal momento che $\mathbf{r}$ è il raggio vettore che congiunge il centro della circonferenza al punto materiale, allora $\boldsymbol{\omega}$ ed $\mathbf{r}$ sono ortogonali e, in modulo, risulta

$$v = \omega r \quad \Rightarrow \quad v = \omega \frac{mv}{qB} ,$$

dove si è usata l'espressione (7.19). Invertendo la precedente è possibile ricavare il modulo della velocità angolare,

$$\omega = \frac{qB}{m} , \quad (7.21)$$

che risulta costante se il campo magnetico è uniforme. Dal modulo della velocità angolare, si possono ricavare anche il periodo e la frequenza del moto circolare,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB} \quad v = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m} . \quad (7.22)$$

Tuttavia, essendo la velocità angolare un vettore, non è caratterizzata soltanto dal modulo, ma anche da direzione e verso. Ricordando, dal corso di Fisica 1, che l'accelerazione centripeta del moto circolare si può scrivere, vettorialmente, come

$$\mathbf{a}_c = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

e riscrivendo l'uguaglianza tra forza centripeta e forza di Lorentz vettorialmente, si ha

$$\mathbf{F}_c = m\mathbf{a}_c = m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = q(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \times \mathbf{B} .$$

Ricordando che il prodotto vettoriale è anti-commutativo, scambiando l'ordine dei fattori all'ultimo membro si ottiene

$$m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = -q\mathbf{B} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}).$$

Confrontando i due membri dell'ultima espressione ottenuta, si ricava che

$$\boldsymbol{\omega} = -\frac{q}{m}\mathbf{B}. \quad (7.23)$$

Da questa relazione vettoriale per $\boldsymbol{\omega}$ si deduce che, nel moto circolare di una particella carica in un campo magnetico uniforme, la velocità angolare è diretta in direzione del campo magnetico, ed è concorde al campo se la particella è carica negativamente, discorde al campo magnetico se la particella è carica positivamente. Ciò significa che la rotazione avverrà in senso orario o antiorario, rispetto alla direzione del campo, a seconda del segno della carica.

Campo magnetico ad un angolo generico con la velocità

Si consideri ora il caso più generale in cui il campo magnetico $\mathbf{B}$ è ancora uniforme, ma forma un angolo $\theta \neq \pi/2$ con la velocità $\mathbf{v}$ della particella. Sulla particella carica agirà comunque la forza di Lorentz, ma questa volta non è più possibile considerare $\sin \theta = 1$ (come fatto prima). Il modulo della forza sarà dato da

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \Rightarrow F = qvB \sin \theta.$$

Per capire come avviene il moto in questo caso, è utile decomporre la velocità $\mathbf{v}$ della particella lungo la direzione del campo magnetico ($\mathbf{v}_{\parallel}$) e lungo la direzione perpendicolare al campo magnetico ($\mathbf{v}_{\perp}$). Quindi, in termini di somma vettoriale,

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp},$$

dove, con riferimento alla Figura 7.10, i moduli dei vettori $\mathbf{v}_{\parallel}$ e $\mathbf{v}_{\perp}$ risultano

$$v_{\parallel} = v \cos \theta \quad \text{e} \quad v_{\perp} = v \sin \theta.$$

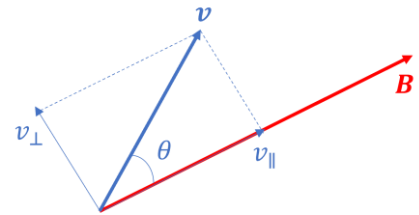


Figura 7.10

Sostituendo nell'espressione per la forza di Lorentz,

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}) \times \mathbf{B} = q\mathbf{v}_{\parallel} \times \mathbf{B} + q\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B} = q\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B},$$

avendo tenuto conto del fatto che il prodotto vettoriale $\mathbf{v}_{\parallel} \times \mathbf{B}$ è nullo, essendo i due fattori paralleli. L'espressione appena ottenuta conferma che **la forza di Lorentz agisce soltanto in direzione ortogonale**

sia alla velocità che al campo, in particolare soltanto sulla componente $\mathbf{v}_{\perp}$ della velocità, perpendicolare a $\mathbf{B}$. Come detto sopra, anche in questo caso la velocità $\mathbf{v}_{\perp}$ cambierà in direzione e verso, ma non in modulo. La componente $\mathbf{v}_{\parallel}$ parallela al campo, invece, non subirà variazioni a causa della forza di Lorentz. Ciò significa che il moto della particella carica immersa nel campo magnetico sarà un moto composto, in direzione perpendicolare e in direzione parallela al campo. In particolare, in direzione perpendicolare si avrà un moto accelerato (circolare uniforme), come quello descritto sopra (per il caso $\theta = \pi/2$), mentre in direzione parallela si avrà un moto rettilineo uniforme, non agendo in quella direzione alcuna forza. Come nel caso $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ visto sopra, anche in questo caso si possono ricavare l'accelerazione centripeta, la velocità angolare ed il periodo di rotazione, questa volta, però, tali quantità riguarderanno soltanto il moto nel piano perpendicolare a $\mathbf{B}$. Uguagliando la forza di Lorentz con la

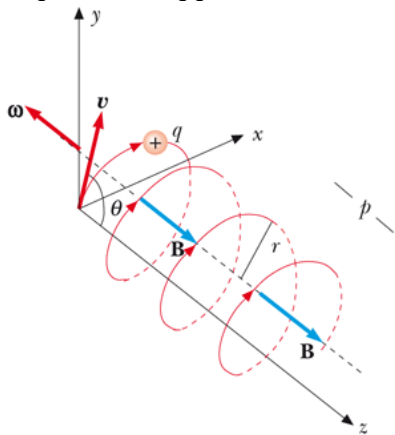


Figura 7.11

forza centripeta, la velocità angolare ed il periodo di rotazione, questa volta, però, tali quantità riguarderanno soltanto il moto nel piano perpendicolare a $\mathbf{B}$. Uguagliando la forza di Lorentz con la

$$\frac{mv_{\perp}^2}{r} = qv_{\perp}B \Rightarrow r = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv \sin \theta}{qB},$$

$$\omega = \frac{v_{\perp}}{r} = \frac{q}{m}B \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

Si noti che **la velocità angolare del moto circolare ed il periodo dell'orbita non dipendono dalla velocità della particella**, ma soltanto dalle proprietà della particella (carica e massa) e dal campo magnetico. Ciò significa che, a parità di particella e di campo magnetico in cui è immersa, la velocità angolare del moto ed il periodo del moto circolare attorno alla direzione del campo magnetico **sono sempre gli stessi** (uguali al caso di $\mathbf{v}$ perpendicolare a $\mathbf{B}$). **Quello che cambia è la velocità tangenziale**, perché il raggio r dell'orbita dipende dalla velocità (e dall'angolo θ tra la velocità e il campo magnetico).

La composizione del moto circolare uniforme perpendicolarmente a $\mathbf{B}$ e del moto rettilineo uniforme parallelamente a $\mathbf{B}$ descrive un **moto elicoidale uniforme** (vedi Figura 7. 11). Ha senso chiedersi quanto vale il **passo dell'elica**, cioè di quanto è avanzata la particella in direzione parallela a $\mathbf{B}$ durante un'orbita completa nel piano perpendicolare a $\mathbf{B}$; basta applicare la legge oraria del moto rettilineo uniforme, prendendo come velocità $v_{\parallel}$ e come tempo il periodo T dell'orbita,

$$p = v_{\parallel}T = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}, \quad (7. 24)$$

dove si è ricordato che $v_{\parallel} = v \cos \theta$.

Applicazione 7. 3

Un fascio di elettroni viene accelerato da fermo con una differenza di potenziale $V = 500 \text{ V}$ e inviato in una regione in cui agisce un campo magnetico $\mathbf{B}$ uniforme, perpendicolare alla direzione di volo degli elettroni. Gli elettroni descrivono una circonferenza di raggio $r = 10 \text{ cm}$. Determinare il valore di B .

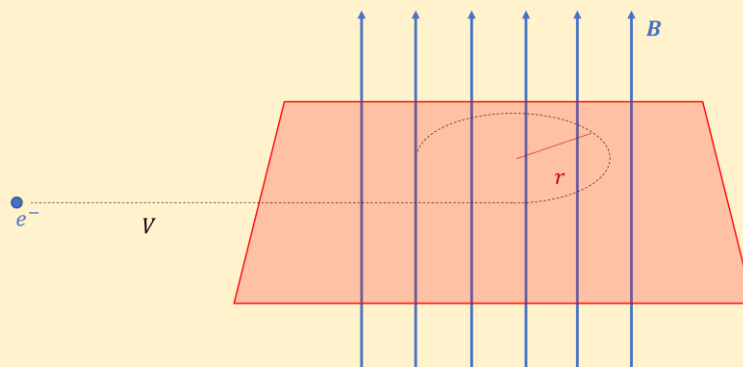


Figura 7. 12

Soluzione:

Il problema è quello di particelle cariche che entrano (con velocità costante) in una regione permeata da campo magnetico uniforme ortogonale alla traiettoria e compie un'orbita circolare. Dall'equazione (7. 20) si ha immediatamente il modulo del campo magnetico in funzione del raggio di curvatura,

$$B = \frac{mv}{qr}.$$

Tuttavia, in questo caso non si conosce il modulo v della velocità con cui gli elettroni entrano all'interno della regione. Per trovare v è necessario sfruttare l'informazione sulla differenza di

potenziale V con cui gli elettroni sono accelerati. Infatti, fuori della regione di campo magnetico uniforme, le particelle sono solo soggette al campo elettrostatico responsabile della differenza di potenziale V e pertanto sono soggette soltanto ad una forza elettrostatica, che è conservativa. Per questo motivo (si conserva l'energia totale), si può applicare la conservazione dell'energia. Poiché, come detto nel testo, il fascio di elettroni è accelerato da fermo, l'energia cinetica iniziale delle particelle E_k^{in} è 0, dunque

$$\begin{aligned} E_k^{in} + U_e^{in} &= E_k^{fin} + U_e^{fin} \Rightarrow E_k^{fin} = U_e^{in} - U_e^{fin} = q(V_{in} - V_{fin}) \\ &= -e(V_{in} - V_{fin}) \\ &= eV, \end{aligned}$$

dove si è tenuto conto che la carica degli elettroni è $q = -e$ (con $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C). Quindi,

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = eV \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m_e}} = 1.33 \times 10^7 \text{ m/s},$$

avendo preso $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg. Sostituendo questo nell'espressione per B si ha

$$B = \frac{m_e v}{er} = 7.55 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

Il segno meno alla carica dell'elettrone per il calcolo del modulo del campo magnetico non è importante (è il verso di $\mathbf{B}$ che è stabilito dall'orbita dell'elettrone secondo la regola della vite).

Applicazione 7.4

Spettrometro di massa di Dempster

Il fatto che, come notato sopra, il raggio di curvatura della traiettoria compiuta da particelle cariche in un campo magnetico uniforme dipende dalla massa delle particelle stesse può essere usato per separare le particelle cariche di un fascio a seconda della loro massa. Uno strumento in grado di separare diversi ioni aventi la stessa carica ma masse diverse prende il nome di **spettrometro di massa**. In particolare, uno spettrometro di massa viene utilizzato per separare diversi isotopi dello stesso elemento (cioè, nuclei atomici aventi lo stesso numero atomico Z e diverso numero di massa A , che quindi occupano lo stesso posto nella tavola periodica, da cui il nome di "isotopi"). Gli ioni vengono

fatti entrare nella regione permeata dal campo magnetico uniforme attraverso una fenditura molto stretta, in modo che il fascio di particelle sia collimato in modo sufficientemente definito. Prima di entrare nella regione permeata dal campo magnetico, le particelle vengono accelerate da una differenza di potenziale V (come nell'**Applicazione 7.3**), in modo tale che, all'inizio della zona permeata dal campo magnetico, gli ioni

abbiano una certa velocità iniziale $\mathbf{v}$ (vedi Figura 7.13). Come nell'applicazione precedente, il campo magnetico uniforme è perpendicolare alla direzione della velocità iniziale. Il verso del campo viene preso in modo tale che la traiettoria circolare (che gli ioni seguono all'interno della regione permeata dal campo) porti le particelle ad incidere su una lastra fotografica (Q in figura), così da poter essere rivelate. In particolare, supponendo di avere a che fare con ioni positivi (come nel caso in figura), volendo fare in modo che gli ioni ruotino in senso antiorario (quindi con la velocità angolare ω dell'orbita uscente dal foglio) ed essendo, dall'equazione (7.23),

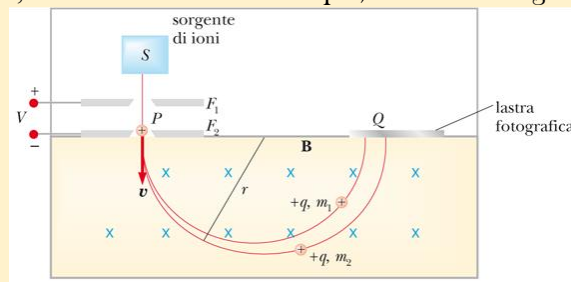


Figura 7.13

$$\boldsymbol{\omega} = -\frac{q}{m} \mathbf{B} ,$$

è necessario che il campo magnetico $\mathbf{B}$ sia entrante nel foglio. Dunque, il raggio dell'orbita degli ioni sarà dato da

$$r_i = \frac{m_i v}{qB} ,$$

dove il pedice i si riferisce allo ione i -esimo e la velocità degli ioni si ottiene dalla conservazione dell'energia (vedi **Applicazione 7.3**, supponendo che gli ioni siano accelerati da fermi),

$$\Delta E_k = -\Delta U_e \Rightarrow \frac{1}{2} m_i v_i^2 = qV$$

$$\Rightarrow v_i = \sqrt{\frac{2qV}{m_i}} .$$

Sostituendo nell'espressione per il raggio,

$$r = \frac{m_i}{qB} \left(\frac{2qV}{m_i} \right)^{1/2} = \left(\frac{m_i^2 2qV}{m_i q^2 B^2} \right)^{1/2} = \left(\frac{2m_i V}{qB^2} \right)^{1/2} .$$

Risulta, quindi, che il raggio di curvatura (e dunque il punto in cui la particella viene rivelata sulla lastra fotografica) **dipende dal rapporto carica/massa dello ione**. In questo modo, isotopi diversi colpiranno la lastra in punti diversi. In particolare, gli isotopi più pesanti avranno raggio di curvatura maggiore, e dunque colpiranno la lastra più a destra di quelli più leggeri.

Applicazione 7.5

Spettrometro di Bainbridge – selettore di velocità

Anche in questo caso si parla di uno spettrometro, come nell'**Applicazione 7.4**, ma, in questo caso, la selezione non avviene in base alla massa delle particelle cariche, bensì in base alla loro velocità. A differenza del caso precedente, le particelle cariche vengono fatte passare attraverso una regione permeata sia da un campo magnetico $\mathbf{B}$ che da un campo elettrico $\mathbf{E}$, entrambi uniformi e perpendicolari tra loro e rispetto alla velocità di entrata $\mathbf{v}$ delle particelle cariche. Con riferimento al-

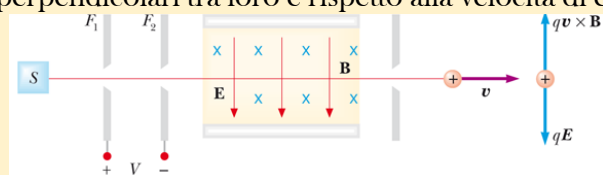


Figura 7.14

alla Figura 7.13, la velocità $\mathbf{v}$ è diretta orizzontalmente, il campo elettrico $\mathbf{E}$ è diretto verticalmente (verso il basso) e il campo magnetico $\mathbf{B}$ è perpendicolare al piano del foglio (entrante). Di conseguenza, oltre alla forza di Lorentz dovuta al campo magnetico, da-

ta da

$$\mathbf{F}_{\text{Lor}} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} ,$$

sulle particelle cariche agirà anche la forza elettrica

$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E} ,$$

dove q è la carica delle particelle. Dunque, la **forza totale** che agisce sulle cariche sarà, dunque,

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) . \quad (7.25)$$

Al di là della regione permeata dai campi è posta una fenditura, in modo tale da collimare il fascio di particelle uscenti lungo la traiettoria iniziale delle particelle (vedi Figura 7. 13). In questo modo le particelle che escono sono quelle la cui traiettoria non è stata deviata all'interno della regione permeata dai campi. In quella regione, la particella carica sarebbe portata a deviare verticalmente per effetto del campo elettrico (concordemente al campo elettrico se la carica della particella è positiva, discordemente se negativa); ma sarebbe anche portata a seguire una traiettoria circolare (nel piano del foglio) per effetto del campo magnetico. Se la particella esce dalla fenditura senza essere stata deviata, significa che la forza dovuta al campo elettrico e quella dovuta al campo magnetico nella regione permeata dai due campi si sono bilanciate,

$$q\mathbf{E} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \Rightarrow E = vB ,$$

dove si è tenuto conto del fatto che, nella situazione riportata in Figura 7. 13, $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ e che $\mathbf{E} \parallel \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ (infatti, dalla regola delle tre dita della mano destra, la forza di Lorentz $\mathbf{F}_{\text{Lor}}$ risulta diretta verticalmente). Assumendo che, come nei casi precedenti la velocità iniziale v sia raggiunta dopo che le particelle sono state accelerate per effetto di una differenza di potenziale V (v. Applicazione 7. 3), si ha

$$v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} ,$$

con m la massa delle particelle. Sostituendo sopra,

$$E = \sqrt{\frac{2qV}{m}} B .$$

Questo tipo di spettrometro viene anche chiamato **selettore di velocità** perché solo le particelle con velocità v tale che

$$v = \frac{E}{B}$$

usciranno dallo strumento attraverso la stretta fenditura. Sostituendo in questa condizione l'espressione di v trovata sopra, la condizione su v si può tradurre in una relazione sul rapporto q/m (da qui il nome di **spettrometro**),

$$\frac{q}{m} = \frac{E^2}{2VB^2} .$$

Applicazione 7. 6

Ciclotrone

Un'applicazione particolarmente utile per la fisica delle particelle del moto che le cariche compiono in presenza di campi magnetici è il **ciclotrone**, uno strumento che serve per accelerare particelle cariche fino ad alte velocità tramite l'uso di differenze di potenziale (alternate) e campi magnetici. Si è visto, nell'Applicazione 7. 3, che è possibile accelerare particelle cariche da ferme fino ad una certa velocità v semplicemente, facendo passare la particella in una regione dove è applicata una differenza di potenziale; in questo caso l'accelerazione della particella è lineare. Tuttavia, ci sono ovvi limiti fisici: ad esempio, non è pos-

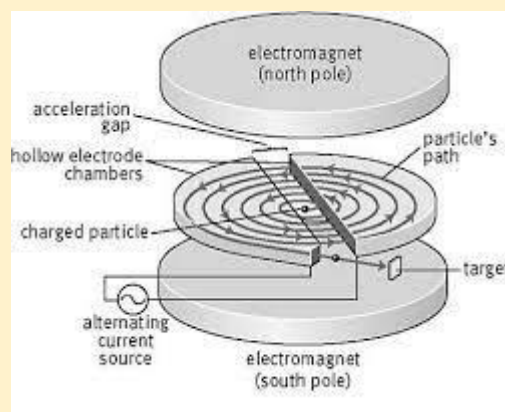


Figura 7. 15

sibile mantenere differenze di potenziale molto elevate per tratti rettilinei molto lunghi, il che pone un limite alle velocità che si possono imprimere alle particelle cariche. A questo suppliscono i campi magnetici, che fanno curvare le traiettorie delle particelle cariche. In un ciclotrone una particella viene prodotta al centro di un elettromagnete, che produce un campo magnetico uniforme (in direzione verticale in Figura 7. 15) dappertutto tranne in una piccola zona centrale. Nella regione centrale è applicata una certa differenza di potenziale, che accelera la particella in un breve tratto, fino a farle raggiungere una velocità v_1 . Dopo il breve tratto, la particella entra nella regione dove il campo magnetico è uniforme, e viene quindi deviata su un'orbita circolare di raggio

$$r_1 = \frac{mv_1}{qB},$$

con m e q rispettivamente la massa e la carica della particella. Essendo l'orbita circolare uniforme, dopo un tempo τ pari a mezzo periodo,

$$\tau = \frac{T}{2} = \frac{\pi m}{qB},$$

la particella avrà percorso una semicirconferenza; ovvero si troverà in una traiettoria parallela e opposta a quella che aveva quando è entrata nella regione permeata dal campo magnetico (con velocità di modulo v_1 uguale alla velocità di entrata ma verso opposto). All'uscita dalla regione permeata dal campo, la particella ritornerà nel piccolo tratto in cui è applicata la differenza di potenziale.

Durante il tempo τ in cui la particella ha compiuto mezza orbita, si opera in modo tale che la differenza di potenziale nella piccola zona centrale cambi di segno; in questo modo, la particella carica all'uscita verrà ulteriormente accelerata (in senso opposto a quello iniziale), e arriverà ad un modulo $v_2 = 2v_1$ all'ingresso della zona nuovamente permeata dal campo magnetico uniforme (questa volta, nella seconda metà dell'elettromagnete). Dunque, la particella verrà ancora curvata, con un raggio

$$r_2 = \frac{mv_2}{qB} = \frac{2mv_1}{qB} = 2r_1.$$

Si noti che r_2 risulta pari al doppio rispetto di r_1 , raggio dell'orbita effettuata nella prima metà dell'elettromagnete; quindi, tramite orbite circolari di raggio via via più grande, la particella sta spiraleggiando fuori dell'apparato.

Si vuole anche in questo caso far percorrere alla particella solo mezza circonferenza; quindi, la particella dovrà uscire dalla regione permeata dal campo magnetico dopo un altro mezzo periodo. Come notato sopra, il periodo non dipende dal modulo della velocità, e il tempo impiegato nella regione permeata dal campo sarà lo stesso di prima,

$$\tau = \frac{\pi m}{qB}.$$

La particella, quindi, rientrerà nella piccola regione su cui è applicata la differenza di potenziale, che è stata appositamente invertita di nuovo nello stesso tempo τ . Quindi la particella viene accelerata ancora, e compirà via via orbite sempre più larghe (a raggio sempre maggiore) e con velocità in modulo sempre più grande. Si noti che, perché il meccanismo funzioni, è fondamentale la proprietà che il tempo τ pari a mezzo periodo orbitale dipenda solo da carica e massa della particella e dal campo magnetico, non dalla velocità. In questo modo è possibile cambiare il segno della differenza di potenziale con frequenza costante. Tipicamente si applica una tensione variabile con legge sinusoidale di tipo

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t),$$

in modo tale che, dopo un tempo τ cambi di segno. Il seno cambia segno con periodicità $k\pi$, per cui

$$\omega\tau = k\pi \Rightarrow \omega = \frac{k\pi}{\tau} = k \frac{qB}{m},$$

dove si è sostituita l'espressione trovata sopra per τ , e k è un numero intero. La quantità

$$\omega_B \equiv \frac{qB}{m} \quad (7.26)$$

è chiamata **frequenza di ciclotrone** della particella; dipende soltanto dalla sua carica e dalla sua massa, e dal modulo del campo magnetico in cui è immersa.

Applicazione 7.7

Un ciclotrone ha raggio $R = 0.5$ m e campo magnetico $B = 1.3$ T; viene utilizzato per accelerare particelle α (cioè, ioni He^{++}), aventi carica $q = 2e$ e massa $m = 6.64 \times 10^{-27}$ kg. Calcolare l'energia cinetica massima delle particelle α .

Soluzione:

Secondo quanto illustrato nell'**Applicazione 7.6**, si tratta di trovare per quale valore della velocità delle particelle il raggio dell'orbita eguaglia il raggio R dello strumento (oltre al quale non è più applicato il campo magnetico uniforme, quindi il meccanismo di accelerazione illustrato sopra non funziona più). Dalla relazione scritta sopra per il raggio di curvatura,

$$r = \frac{mv}{qB},$$

da cui la velocità massima è quella che corrisponde ad $r = R$,

$$v_{\max} = \frac{qBR}{m} = 3.13 \times 10^7 \text{ m/s} \sim 0.1 c.$$

Si noti il valore elevato della velocità massima, pari a un decimo della velocità della luce. L'energia cinetica massima si otterrà semplicemente come

$$E_{k,\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = 3.26 \times 10^{-12} \text{ J} = 20.36 \text{ MeV},$$

dove, all'ultimo membro, si è passati da Joule a elettronvolt.

